

PROTOCOLO DE ESTUDIO

Innovaciones en la descentralización de los servicios de VIH en Perú

Codigo de Protocolo

2000035127

Versión del protocolo

23/10/23

Versión 2.0



Sinopsis

Propósito

El propósito de este estudio es comprender los procesos mediante los cuales se descentraliza la atención del VIH, haciendo uso de una estrategia basada en evidencia para mejorar la retención en la atención del VIH en Perú. La descentralización de los servicios de VIH no se ha evaluado utilizando diseños experimentales de implementación y los estudios de descentralización urbana del VIH son poco comunes, por lo que este estudio brindará información importante para futuros esfuerzos de descentralización en Perú y otros países.

Objetivos

Objetivo 1:

Usando el método Delphi, para crear directrices para identificar: 1) criterios para transferir pacientes entre hub (establecimiento central o de referencia) y spoke (centros periféricos) y para iniciar el tratamiento en los PHC (centros de atención primaria de la salud); y 2) los indicadores de salud de calidad (QHI) más importantes que deberían evaluarse en los PHC para mejorar RIC y VS.

Objetivo 2:

Identificar las barreras y los facilitadores para la atención descentralizada del VIH por parte de pacientes y médicos en SHC y PHC en Perú, donde el VIH se concentra en poblaciones clave y se trata principalmente en SHC. Los hallazgos guiarán un modelo de atención descentralizado de hub y spoke para facilitar la atención descentralizada del VIH.

Objetivo 3:

Usando un diseño de cuña escalonada con 4 hub/spokes (4 SHC + 165 PHC), realizaremos una prueba de implementación híbrida Tipo 2 utilizando un marco RE-AIM para evaluar hasta qué punto se adoptan y escalan los servicios descentralizados en PHC durante 24 meses de observación utilizando las técnicas de NIATx combinado con el Proyecto ECHO para desarrollar y mejorar un modelo Hub and Spoke. Los resultados de la implementación incluirán el aumento proporcional de PWH: a) Tratados en los PHC; b) retenidos en cuidado de salud; y 3) logro de VS. También se evaluará la adopción por parte de los PHC para aceptar PWH, la fidelidad a NIATx y ECHO, y la concordancia con las pautas de descentralización.

Población de estudio

Objetivo 1:

Los expertos peruanos en VIH y enfermedades infecciosas y los médicos de atención primaria que brindan atención del VIH contribuirán al desarrollo de pautas/lineamientos para la atención de nivel de atención secundario a primario.

Objetivo 2:

Pacientes, médicos y líderes de PHC y SHC para identificar barreras y facilitadores para la atención del VIH.

Objetivo 3:

Usando un diseño de cuña escalonada con 4 hub/spokes (4 SHC + 165 PHC), realizaremos una prueba de implementación híbrida Tipo 2 utilizando el marco RE-AIM para evaluar hasta qué punto se adoptan y amplían los servicios descentralizados en los PHC. Más de 24 meses de observación utilizando NIATx combinado con el Proyecto ECHO integrado en

un modelo Hub and Spoke. Personal clínico de PHC y SHC, se reclutarán médicos y enfermeros actualmente empleados, y líderes de PHC.

- Encuesta de médicos de PHC y SHC (N = 330):
 - Actualmente empleado en un PHC o SHC que participa en el estudio.
 - Dar consentimiento para la participación
- Desarrollo Profesional Continuo (N=825):
 - Actualmente empleado como enfermero o médico que cumplió con los requisitos de capacitación de ECHO
- Encuesta de Liderazgo de la APS (N=165):
 - Actualmente se desempeña como líder de un PHC.

Número de participantes

Objetivo 1:

16 panelistas

- 12 expertos peruanos en VIH/enfermedades infecciosas
- 4 proveedores de atención primaria

Objetivo 2:

- Médicos de PHC (N=40)
- Médicos del SHC (N=40)
- Líderes de hubs y spokes (N=10)
- Pacientes de PHC (N=80)
- Pacientes de SHC (N=80)
- PWH que no recibió atención para el VIH durante los últimos 6 meses (N=80)
- Administradores principales de PHC o SHC (N=16)

Objetivo 3:

- Encuesta de médicos de PHC y SHC (N = 330):
 - Actualmente empleado en un PHC o SHC que participa en el estudio.
 - Dar consentimiento para la participación
- Desarrollo Profesional Continuo (N=825):
 - Actualmente empleado como enfermero o médico que cumplió con los requisitos de capacitación de ECHO
- Encuesta de Liderazgo del PHC (N=165):
 - Actualmente se desempeña como líder de un PHC.

Diseño del estudio

Usando el marco RE-AIM, crearemos pautas para descentralizar la atención del VIH y exploraremos las barreras a la descentralización antes de implementar la intervención de descentralización. Se desarrollarán dos conjuntos de pautas utilizando el método Delphi (a: pautas para la descentralización; y b: pautas para medir los QHIs, que pueden usarse como listas de verificación para la atención de calidad). Antes de activar la implementación en cada sitio, exploraremos las barreras multinivel (pacientes, médicos, administradores y Ministerio de Salud) para la descentralización. Las barreras se utilizarán para guiar la implementación y los proyectos de cambio utilizando NIATx. El Proyecto ECHO se combinará con NIATx para proporcionar habilidades clínicas al personal de PHC y se entregará en un modelo de hub y spoke para conectar al personal de SHC y PHC en la prestación de atención del VIH. La descentralización ocurrirá a través de la concordancia de las pautas, facilitada a través de NIATx y ECHO. El ensayo de cuña escalonada se llevará a cabo en 3 jurisdicciones de Lima que involucran 13 distritos, donde >37% de todas las PWH diagnosticadas reciben atención. Los 4 centros (SHC) son grandes con más de 3000 PWH con un promedio de 483 pacientes por especialista.

Duración del estudio

Este estudio tendrá una duración de 5 años a partir de la recepción de la financiación.

Variables de resultado

Alcance: Número absoluto, proporción y representatividad de PWH que se consideran para la descentralización

Efectividad: la medida en que los PWH se transfieren de SHC a PHC y, en consecuencia, son RIC y logran VS

Adopción: la medida en que los nuevos PHC en cada centro comienzan a aceptar PWH

Implementación: NIATx y ECHO se desarrollarán según lo previsto

Mantenimiento: ¿Cuándo y en qué medida se producirá la descentralización en el Perú?

Ubicaciones/InstalacionesObjetivo 1:

Se indicará a todos los participantes que envíen sus respuestas en línea, probablemente a través de un formulario seguro.

Objetivo 2:

Según la conveniencia de los participantes, la técnica de grupo nominal (NGT) se realizará en forma presencial en los espacios de reunión dentro de las clínicas o en nuestros ambientes en Perú. También se pueden realizar a través de Zoom, según las preferencias de los participantes.

Objetivo 3:

Las colaboraciones subdivididas de NIATx, compuestas por proveedores en el centro (secundario) y los radios (primario) se reunirán en persona/virtualmente en un formato híbrido. El lugar de reunión de los proveedores será el centro hospitalario al que estén asignados. Las reuniones de todos los colaboradores NIATx dentro de Lima se reunirán a través de Zoom para reducir las barreras a la participación.

Todas las sesiones de ECHO también se realizarán a través de Zoom.

Todas las encuestas a directivos, personal clínico, empleados y pacientes de PHC y SHC se realizarán a los participantes dentro de la clínica en formato impreso o en línea, según las preferencias de los participantes.

Abreviaturas

Abreviatura	Explicación
ART	Terapia antirretroviral
CPD	Desarrollo profesional continuo
EBP	La evidencia basada en la practica
ECHO	Extensión para resultados de atención médica comunitaria
HMS	Sistema de gestión de VIH
KAP	Poblaciones clave afectadas (impactadas por el VIH)
LTF	Pérdida durante el seguimiento
MoH	Ministerio de Salud
NGT	Técnica de grupo nominal
NMD	Base de Datos Nacional de Mortalidad
QHI	Indicadores de Salud de Calidad
QPI	Mejora del rendimiento de la calidad
PHC	Centros de Atención Primaria de Salud (atención no especializada)
PWH	Personas con VIH
RIC	Retención en Cuidado
SHC	Centros de Salud de Secundaria (atención de especialidades)
VS	Supresión viral (ARN del VIH-1 <200 copias/mL)

Tabla de contenido

Sinopsis	2
Propósito	2
Objetivos	2
Objetivo 1:	2
Objetivo 2:	2
Objetivo 3:	2
Población de estudio	2
Número de participantes	3
Diseño del estudio	3
Duración del estudio	4
Variables de resultado	4
Ubicaciones/Instalaciones	4
Abreviaturas.....	5
Historial de revisión del protocolo.....	9
1. Equipo de Investigación	10
2. Antecedentes.....	11
2.1 Antecedentes.....	11
2.2 Experiencia previa (si corresponde).....	11
3. Justificación/Importancia.....	13
3.1 Justificación y significado del estudio.....	13
3.2 Riesgos.....	15
3.3 Beneficios anticipados	15
4. Propósito y objetivos del estudio	16
4.1 Propósito	16
4.2 Hipótesis.....	18
4.3 Objetivos.....	18
5. Diseño del estudio	18
5.1 Duración del estudio	22
5.2 Variables de resultado /puntos finales.....	22



6.	Participantes del estudio	23
6.1	Población de estudio.....	23
6.2	Número de participantes	24
6.3	Criterio de elegibilidad	24
6.4	Procedimientos de Reclutamiento.....	26
6.5	Procedimientos de consentimiento/Asentimiento /Autorización HIPAA	27
7.	Métodos/procedimientos de estudio.....	29
7.1	Procedimientos de estudio.....	29
7.1.1	Recopilación de datos.....	34
7.2	Método de asignación/aleatorización (si corresponde).....	36
7.3	Definición y notificación de eventos adversos	36
7.4	Gestión de reacciones	37
7.5	Procedimientos de retiro	38
7.6	Ubicaciones/Instalaciones.....	39
8.	Diseño Estadístico	40
8.1	Consideraciones sobre el tamaño de la muestra	40
8.2	Análisis planificados (primario y secundario).....	41
8.2.1	Análisis de las características del sujeto (si corresponde).....	42
8.2.2	Análisis intermedio (si corresponde)	42
8.3	Relevancia de los datos	42
8.4	Codificación de datos.....	42
8.5	Herramientas de análisis de datos	42
8.6	Monitoreo de datos	42
8.7	Manejo de datos faltantes	43
9.	Manejo y registro de datos/muestras	44
9.1	Confidencialidad de los datos del sujeto	44
9.2	Aseguramiento de la calidad de los datos.....	44
9.3	Almacenamiento/seguridad de datos o muestras.....	45
9.4	Registros de estudio	45
9.5	Acceso a la fuente	46
9.6	Retención de registros	47



9.7	Plan de Monitoreo de Datos y Seguridad	47
10.	Consideraciones de estudio	48
10.1	Revisión de la Junta de Revisión Institucional (IRB)	48
10.2	Formación de Personal Investigador.....	48
10.3	Seguimiento del estudio.....	49
10.4	Problemas imprevistos y desviaciones del protocolo	49
10.5	Interrupción del estudio.....	52
10.6	Finalización del estudio.....	52
10.7	Plan de Gestión de Conflictos de Interés	53
10.8	Fuente de financiamiento.....	53
10.9	Plan de publicación.....	53
11.	Lista de tablas	53
12.	Referencias	54



Historial de revisión del protocolo

Versión Fecha	Resumen de cambios sustanciales
06/01/23	Versión 1
23/10/23	Versión 2.0 Se agrega una nueva sede de investigación y centros de salud de DIRIS Lima Norte



1. Equipo de Investigación

Investigador Principal

Dr. Frederick Altice
Universidad de Yale

Investigador Principal Local

Dr. Juan Jose Montenegro Idrogo
Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales (CITBM)

Co-Investigadores

Dra. Lynn Madden
APT Foundation/Universidad de Yale

Dra. Kelika Konda
Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales (CITBM)

Dr. Jorge Luis Sánchez Fernández
Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales (CITBM)

Dr. Scott Faurnam
APT Foundation

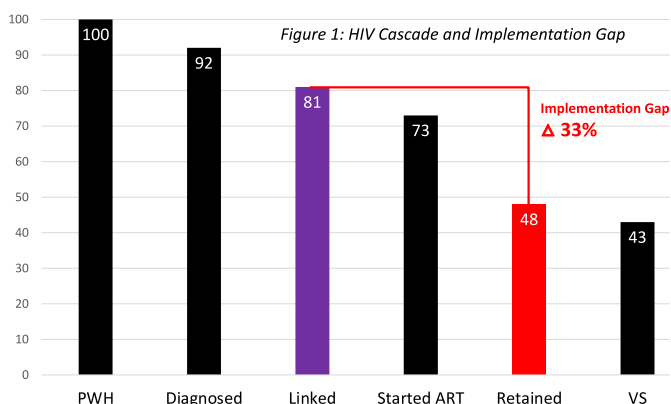


2. Antecedentes

2.1 Antecedentes

A. Epidemia de VIH en Perú: Perú, un país de ingresos medios-bajos (LMIC) en América del Sur con una población de 33 millones y un PBI de 202 mil millones de dólares (\$6100 USD per cápita), se estimó que tiene una prevalencia del VIH del 0,4 % (superior a 0,36 en los EE. UU.) y 99.000 personas viviendo con VIH (PWH). Durante la última década, las nuevas infecciones por el VIH aumentaron en un 31%, lo que dejó al país con altos ratios de incidencia, prevalencia (5,61) y mortalidad (3,19), que sugiere una expansión continua.¹

B. Cascada del VIH en Perú: el tratamiento del VIH como prevención es una característica central para controlar la epidemia del VIH y ONUSIDA ha establecido objetivos ambiciosos 95-95-95 utilizando la cascada del VIH. Desde 2014, Perú es uno de los pocos países del mundo donde la incidencia del VIH continúa aumentando y la mortalidad relacionada con el VIH se ha estancado. 1 El VIH en Perú se concentra entre las poblaciones clave afectadas (KAPs), donde los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y las mujeres transgénero (TGW) representan el 60 % de nuevas infecciones. 2 Lima, la capital del país con 11 millones de habitantes, contiene el 64 % de las 99 000 PWH del país. Ninguna otra región del país tiene una mayor prevalencia de VIH en HSH (17%-22%), el doble de la prevalencia de la siguiente región más alta del país. 3 Las encuestas de ONUSIDA y bioconductuales difieren en términos de las cascadas del VIH, y ONUSIDA proporciona las estimaciones más optimistas (Figura 1), con porcentajes más bajos entre KAPs como HSH/TGW. Según ONUSIDA, Perú ha logrado grandes avances en el diagnóstico del VIH, la vinculación con la atención y el



inicio rápido del TAR (que es gratuito), pero los niveles de RIC y VS siguen siendo subóptimos. La brecha de implementación más grande en Perú sigue siendo RIC (33%), que podría lograrse a través de servicios de VIH descentralizados. Un estudio de 2019 encargado por el Ministerio de Salud de Perú encontró que solo el 78 % de las PWH fueron diagnosticadas, de las cuales el 76 % de estas estaban en TAR (es decir, el 59 % de todas las PWH) y el 25 % logró VS, 4 mientras que ese mismo año, una encuesta bioconductual de 1768 HSH en 11 ciudades de Perú encontraron niveles de VS aún más bajos (20%), 5 lo que generó inquietudes sobre las consideraciones de manejo clínico en las KAPs, especialmente para RIC.

Experiencia previa (si corresponde)

El equipo de investigación aporta una experiencia considerable con varias décadas de experiencia en investigación de intervención e implementación en diversos entornos en los EE. UU., Perú, Europa del Este y Asia Central (EECA) y el sudeste asiático. El Dr. **Altice** es un experto clínico en VIH y ha realizado ensayos de implementación utilizando cuña escalonada, ECA de conglomerados y modelado de crecimiento de clase latente con series temporales interrumpidas en numerosos entornos y ha trabajado con colegas en Perú desde 2010. El Dr. **Sánchez** es un líder internacional en ensayos clínicos de prevención y tratamiento del VIH y director de la

unidad de ensayos clínicos del VIH en Perú, con varios centros en todo el país. Él y la Dra. **Konda** han colaborado en numerosos ensayos en Perú, incluidos los realizados en colaboración con el Dr. Altice para abordar la relación entre el trastorno por consumo de alcohol y los resultados del tratamiento del VIH a lo largo de la cascada del VIH y el estigma.^{6-21 6-21} Dres. **Altice** y **Madden** han colaborado en ensayos de implementación en Europa del Este, Asia Central y EE. UU., incluido el uso de NIATx y ECHO para ampliar el tratamiento de adicciones en la espacialidad (R01DA033679: **ExMAT : 26 regiones con 279 sitios** ; R01DA054851: **ExMAT CA**) y atención primaria (R01DA054703; **BIRCH: 20 sitios en WV** ; R01DA043125; **IMPACT: 36 sitios en Ucrania**) e introducción de detección, evaluación y tratamiento de la depresión en entornos de tratamiento de adicciones (R01 DA045384; **MEDIUM: 12 sitios en Ucrania**). También han utilizado NIATx para ampliar el tratamiento de la adicción y el VIH en 5 estados de EE. UU. (**MOHRE**), donde crearon eficiencias en múltiples puntos de contacto, como programas de servicios de jeringas, clínicas de VIH, tratamiento de adicciones y entornos de justicia criminal, lo que resultó en modelos de atención diferenciados.²² Dr. **Madden** supervisa una gran organización integrada de tratamiento de adicciones que creció de 1200 a más de 7000 pacientes usando NIATx²³ y ha sido entrenador de NIATx desde 2003. Dr. **Esserman** es bioestadista en los ensayos BIRCH, IMPACT y MEDIUM. La clave del estudio propuesto es nuestra experiencia con: 1) llevar a cabo el método DELPHI para establecer QHI en IMPACT, que se utilizaron para establecer expectativas clínicas y crear listas de verificación para que los PHC manejen los resultados del tratamiento de adicciones, VIH y TB; 2) uso de QHI para medir los resultados de efectividad (BIRCH, IMPACT) donde analizamos los factores organizacionales que impactaron los QHI;²⁴ 3) evaluaciones seriadas en línea de las características organizacionales por parte del personal clínico y administrativo (450-500 encuestas completadas cada 6 meses durante 2 años – IMPACT); 4) entrevistas con el Ministerio de Salud y el liderazgo clínico cada 6 meses, que se utilizaron para evaluar la adopción; 5) el uso de modelos hub y spoke para expandir el tratamiento del trastorno por uso de opioides por parte de los médicos de DI (Altice, Madden)²⁵ y expandir el tratamiento de la adicción en todo Vermont (Madden).²²⁻²⁶

Nuestro equipo tiene experiencia en el desarrollo de QHI para centros de salud calificados por el gobierno federal (Haddad, Altice),^{27,28} especialmente tratamiento para adicciones, VIH y TB (Altice)^{24,29} y para atención primaria (Altice, Madden).²⁴ En el ensayo RCT **IMPACT** de conglomerados en Ucrania con 36 sitios en 12 regiones, creamos QHI vinculados a listas de verificación clínicas, creamos un centro ECHO, comparamos QHI en PHC con SHC que brindaban solo tratamiento de adicción y encontramos que después de 12 meses, los QHI eran significativamente más altos en los PHC en relación con los SHC y que las características organizativas se correlacionaron con un aumento de los QHI.²⁴ y para atención primaria (Altice, Madden).²⁴ También hemos introducido ECHO en Ucrania (Altice, Haddad), donde hemos integrado la formación didáctica para abordar el estigma en las KAP.^{30,31}

Realizamos NGT con 9 PWH no RIC durante > 6 meses desde en el Hospital Dos de mayo. Entre las 7 barreras enumeradas, los tres temas con mayor puntuación fueron: 1) pasar demasiado tiempo viajando (9 puntos); 2) tiempo de espera demasiado largo en la clínica (7 puntos); y 3) preocupaciones sobre la privacidad con tantas PWH en una sola clínica (6 puntos). Otras barreras incluyeron preocupaciones sobre ser identificado como gay, vergüenza y ver a diferentes médicos en cada visita (5 puntos combinados).



3. Justificación/Importancia

3.1 Justificación y significado del estudio

Prestación de servicios de VIH en Perú: más del 64% de todas las PWH en Perú viven en zonas urbanas de Lima. Si bien la atención del VIH está dirigida por el Ministerio de Salud que brinda TAR gratis de acuerdo con sus pautas y monitorea la epidemia, las autoridades regionales y distritales tienen información sobre la forma en que se brinda la atención médica, específicamente a través de las asignaciones presupuestarias y la dotación de personal. Perú tiene un esquema de clasificación de hospitales, categorizados en base tanto al número como al nivel de capacitación del personal hospitalario. Los cuatro hospitales más grandes y mejor clasificados de Lima (Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, María Auxiliadora, Hospital Cayetano Heredia– ver Tabla 1), que pretendemos estudiar, brindan atención del VIH a >47% de todas las PWH diagnosticadas en Perú, lo que representa un sistema de atención del VIH extremadamente centralizado. En respuesta a los bajos niveles de RIC en Perú, el Ministerio de Salud de Perú emitió un mandato en 2019 para descentralizar el 80% de los servicios de VIH. Sin embargo, la descentralización ha ocurrido para <15% de todos los PWH y ha sido especialmente desafiante en Lima metropolitana.

La atención descentralizada es una práctica basada en la evidencia (EBP): la OMS recomienda la atención descentralizada como una EBP para ampliar el acceso y la disponibilidad de la atención de la salud al trasladar la mayor parte de la atención de los SHC al PHC,³² aumentando el número de centros que pueden prestar asistencia y mediante la ampliación. La revisión sistemática más grande de 56 estudios en 26 LMIC sugiere que los PHC más pequeños, cuando están estructurados y dirigidos adecuadamente, son inherentemente más ágiles y responsables que los SHC más grandes. Esta revisión encontró que factores como la combinación adecuada de habilidades técnicas a nivel local para realizar tareas descentralizadas, la descentralización efectiva de la toma de decisiones hacia la periferia y el liderazgo político son factores clave para una descentralización exitosa.³³ Los hallazgos *cuantitativos* consistentemente positivos están asociados con la descentralización, incluida la reducción de la mortalidad, la reducción de los pagos de bolsillo, el aumento de los proveedores per cápita, la reducción de la distancia a la instalación y el aumento de los indicadores de desempeño de los PHC. Sin embargo, los efectos sobre la utilización de los servicios de salud fueron mixtos. Los hallazgos cualitativos fueron menos positivos, incluida la evidencia inconsistente sobre la introducción de desigualdades en salud debido a un menor acceso a especialistas, algo que abordamos mediante la introducción de un modelo hub y spoke el apoyo clínico a los médicos a través del Proyecto ECHO. El entusiasmo por la atención descentralizada también se atenuó, ya que algunas autoridades locales interfirieron en los procesos de toma de decisiones y surgieron conflictos entre diferentes niveles de partes interesadas, con sugerencias de que sería necesaria una estrategia de facilitación eficaz que involucrara tanto a los SHC como a los PHC, algo que proponemos abordar a través de facilitación experta y aprendizaje colaborativo entre sitios y entre equipos de cambio locales utilizando el enfoque de implementación NIATx.

Atención descentralizada del VIH: una revisión de revisiones sistemáticas encontró que la descentralización parcial (inicio en hospitales y mantenimiento en los PHC) por sí sola aumentó significativamente el RIC en un 5 % y disminuyó la mortalidad en un 10 % en comparación con la atención del VIH en los SHC. La descentralización total (tanto el inicio como el mantenimiento del TAR en los PHC) aumentó el RIC en un 12 %, mientras que no hubo cambios en la mortalidad.³⁴ Ninguno de los estudios en esta

revisión incluyó la transferencia de atención de los SHC a los PHC (y ninguno usó un proceso facilitado para guiar la descentralización), la descentralización del VIH en un entorno urbano ni ocurrió en ningún contexto sudamericano.

Otra revisión sistemática limitada a entornos urbanos y rurales del África subsahariana mostró que la descentralización mejoró la aceptación del TAR, la supresión viral (VS) y la mortalidad.^{35,36} Una evaluación cualitativa encontró que la atención del VIH brindada más cerca de los pacientes redujo el estigma y representó la mayoría de los beneficios tanto en entornos urbanos como rurales, a menudo con menos recursos y diferentes habilidades clínicas por parte de los proveedores, generalmente con niveles más bajos de capacitación. Un observador del proceso de descentralización sugirió que sería más eficaz si los pacientes estables se transfirieran primero a los PHC, seguido del inicio del tratamiento en los PHC después de que mejoraran las habilidades clínicas.

³⁷ Esta estrategia, sin embargo, no ha sido probada empíricamente y múltiples revisiones sistemáticas para otras condiciones sugieren que los no especialistas se desempeñan mejor cuando tienen pautas para medir la concordancia con el tratamiento, incluidos los indicadores de salud de calidad (QHI), que pueden usarse para medir su éxito.³⁸⁻⁴¹ Un estudio encontró que la participación en ECHO resultó en una concordancia significativamente mayor con las pautas de tratamiento,⁴² una herramienta de implementación que proponemos combinar con la facilitación de NIATx en esta aplicación.

Las pautas de la OMS inicialmente se centraron en el inicio del TAR (Prueba y tratamiento), pero ahora también enfatizan la ampliación de la prestación de servicios diferenciados,⁴³ que se puede lograr a través de un proceso de descentralización. El proceso de descentralización de trasladar a los pacientes de los SHC a los PHC puede dar lugar en sí mismo a una prestación de servicios de atención diferenciada para satisfacer las necesidades de algunas KAPs,⁴⁴ incluida la gestión conjunta de enfermedades no transmisibles y/o condiciones sindémicas.^{44,45} Un gran estudio observacional pediátrico (n=17,155) que utilizó datos administrativos de Kenia, Lesotho, Mozambique, Ruanda y Tanzania encontró que recibir TAR en la atención primaria se asoció con un RIC más alto (45 %) y una mortalidad un 34 % más baja.⁴⁶ Un programa observacional de descentralización de TAR en la zona urbana de Kinshasa permitió que los pacientes estabilizados recibieran TAR de forma anónima en sitios comunitarios y no encontró cambios en la muerte y el VS, pero redujo las demandas de los pacientes (tiempo de viaje) y los médicos en los sitios SHC (menos pacientes) al superar los cambios programáticos y Barreras relacionadas con el estigma asociadas con las clínicas de VIH.⁴⁷ Un estudio observacional de Kenia mostró que los PWH recién inscritos en los SHC en comparación con los PHC tenían un 23 % menos de probabilidades de ser RIC, lo que respalda la descentralización a través del nuevo inicio de TAR en los PHC tanto en entornos urbanos como rurales.⁴⁸ De manera similar, en Camerún, las PWH que iniciaron el TAR en los PHC en comparación con los SHC habían mejorado el acceso al TAR, con resultados similares y, a veces, mejores relacionados con el VIH y acceso al TAR, con la descentralización reduciendo los costos notablemente.⁴⁹ En Malawi, se logró un modelo de atención diferenciada a través de la descentralización de los SHC a los PHC y el cambio de tareas, lo que resultó en un aumento de las pruebas del VIH, el inicio del TAR y la cantidad de PWH en atención con un aumento relativamente pequeño en el personal de atención médica.⁵⁰ Ninguno de estos estudios usó un diseño experimental o evaluó la transición de PWH estables de SHC a PHC, usó una estrategia de facilitación como NIATx o una herramienta como ECHO para mejorar la confianza clínica y la competencia en los PHC que manejan PWH o identificó los procesos de descentralización, que proponemos aquí.

Marco RE-AIM:⁵¹ RE-AIM es ideal para evaluar la descentralización de la atención del VIH en Perú. Es uno de los marcos de implementación más antiguos y aplicados con

más frecuencia, con más de 3000 citas de su artículo original y más de 500 publicaciones de su uso aplicado a la salud pública. Se ha utilizado para la integración de servicios (VIH/adicciones), ⁵² pero no para la descentralización. Se enfoca en el “cómo” y el “por qué” funciona la implementación y equilibra el enfoque tradicional en la validez interna sobre la externa y se usa en LMIC. ⁵³ Al considerar el contexto de la descentralización de la atención del VIH, RE-AIM proporciona resultados que abordan el beneficio del paciente (es decir, el alcance de la intervención en todas las PWH, la eficacia para lograr la supresión viral y la retención del tratamiento, y establecer factores que operacionalicen la ampliación (es decir, la tasa de adopción por parte de los PHC y concordancia en el éxito entre hub y spokes, fidelidad de la entrega (es decir, el grado en que los hubs/spokes transfieren y retienen a las PWH en la atención según lo previsto utilizando las nuevas pautas generadas por Delphi) y sostenibilidad (es decir, ¿tienen los PHC mayor confianza en el tratamiento de PWH?) ⁵⁴.

3.2 Riesgos

Los pacientes que participan en el estudio pueden experimentar incomodidad, principalmente debido al temor de que su participación en estas encuestas pueda poner en peligro su situación laboral o ponerlos en desacuerdo con otras organizaciones gubernamentales.

También existe el riesgo de violaciones de la confidencialidad de los datos de los pacientes.

Estos riesgos y cómo serán mitigados se describen en detalle en la Sección 9.4.

3.3 Beneficios anticipados

Como se describió anteriormente, la transición SHC a PHC tendrá beneficios importantes para la población de pacientes al aumentar la retención en el tratamiento y hacer que el tratamiento sea significativamente más accesible. Al ayudar a facilitar esta transición en colaboración con el MINSA, este estudio ayudará a facilitar esta transición. Además, este estudio identificará importantes barreras y facilitadores en medio de la transición que el MINSA y los médicos pueden aplicar para mejorar aún más la calidad de la atención con el tiempo. Finalmente, este estudio también aporta datos importantes para otros países que están considerando y/o en proceso de transición de la atención secundaria a la primaria como se está haciendo en Perú.



4. Propósito y objetivos del estudio

4.1 Propósito

A. La descentralización de los servicios de VIH no se ha evaluado mediante diseños experimentales: una revisión sistemática de la descentralización no encontró ensayos experimentales que evaluarán los resultados debido a los desafíos de asignar al azar a los pacientes a la atención centralizada frente a la descentralizada.³³ En el caso de los servicios de VIH, solo se han utilizado diseños cualitativos, transversales y observacionales, además de una serie de tiempo interrumpida.^{33,37} Sin embargo, un ECA por grupos en Sudáfrica evaluó la administración del TAR (no la atención) en entornos no clínicos (p. ej., farmacias o iglesias), pero la aleatorización no se conservó y los análisis fueron pre/post observacionales.⁵⁵ Aunque no es lo mismo que la atención descentralizada, los ECA grupales sobre el cambio de tareas del TAR de los médicos a las enfermeras han mostrado un aumento en la prescripción de TAR (no RIC o VS),^{56,57} y un ECA grupal probó un modelo de atención diferenciada de cambio de atención basada en la clínica a atención comunitaria basada en pares para pacientes estables,⁵⁸ pero ninguno ha utilizado un modelo de hub y spoke para descentralizar la atención ni ha utilizado herramientas de implementación como NIATx o Project ECHO para facilitar la descentralización y dar como resultado una mayor proporción de PWH tratadas en PHC que tenían mejores RIC y VS niveles

B. Los estudios de descentralización del VIH urbano son poco comunes: a pesar de que las poblaciones urbanas generalmente tienen una mayor prevalencia e incidencia del VIH que los entornos no urbanos,⁵⁹⁻⁶¹ la mayoría de los estudios de descentralización, aparte de los estudios observacionales en entornos urbanos,^{48,50} se han centrado en entornos no urbanos.^{33,37,62} Entre los estudios de descentralización en entornos urbanos con alta densidad y expansión urbana, la geografía aún limita el acceso debido a desafíos de transporte, tiempo para viajar, estigma hacia los KAP y/o clínicas extremadamente grandes donde los pacientes esperan demasiado.⁶³ Este estudio abordará este problema en la tercera ciudad más grande de las Américas, donde el VIH se concentra en KAPs (a diferencia de la mayoría de los entornos en África) y donde vive la mayoría de las PWH.³ Los hallazgos aquí pueden informar aún más los procesos de descentralización en entornos urbanos en un ensayo prospectivo donde hay niveles bajos de RIC y VS.

C. NIATx es un paquete de herramientas de implementación basadas en evidencia, pero nunca se ha utilizado fuera de la ampliación del tratamiento de adicciones: NIATx implica un aprendizaje colaborativo que implementa la facilitación de la práctica con técnicas de mejora del desempeño de calidad que son altamente efectivas para la transformación de la práctica, incluso en nuestro trabajo en los APS.^{64,65} NIATx, respaldado por la Academia Nacional de Medicina, promueve un entorno en el que se espera, apoya y recompensa el movimiento hacia un objetivo específico, en este caso, la atención descentralizada del VIH,⁶⁶⁻⁶⁸ y ha sido utilizado con éxito por nuestro equipo para ampliar el tratamiento a la adicción en los EE.UU. y Ucrania.^{69,70} Ahora lo estamos probando para integrar el tratamiento de adicciones en los PHC.⁷¹⁻⁷³ NIATx proporciona un conjunto de herramientas de métodos para guiar los cambios de nivel de proceso a través de conferencias telefónicas y visitas in situ de entrenadores. Se basa en cinco principios: 1. Comprender e involucrar al cliente; 2. Solucionar los problemas clave; 3. Elegir un poderoso cambio de liderazgo; 4. Obtener ideas de fuera de la organización; y 5. Usar pruebas de "ciclo rápido".⁷⁴ NIATx también utiliza "recorridos" en los que los miembros del personal experimentan personalmente los desafíos a los que se enfrentan los clientes al ingresar al tratamiento.⁷⁵ Los problemas de proceso identificados durante el ejercicio de recorrido se abordan utilizando herramientas disponibles de NIATx tales como diagramas de flujo y el enfoque "Plan,

Do, Study, Act (PDSA)" para las pruebas de ciclo rápido.⁷⁴ En su sitio web (www.niatx.net) se encuentran disponibles herramientas y soporte extensos, y durante el curso del programa, estas herramientas se enseñan al personal en el sitio para la sostenibilidad. Las prácticas NIATx incorporan capacidad de mejora, lo que mejora la atención al paciente, el desempeño organizacional,^{70,76-80} y apoya la sostenibilidad del programa.^{66,67,70,76-80} Una fortaleza de NIATx es su inclusión de una evaluación formativa (Objetivo 2), que es un proceso de evaluación riguroso diseñado para identificar potenciales y actuales influencias en el progreso y efectividad de los esfuerzos de implementación.⁸¹ Permite personalizar y adaptar las actividades NIATx para satisfacer las necesidades específicas del sitio, reconociendo el papel de los factores contextuales en la promoción de la implementación de las EBP.⁸¹ NIATx no está diseñado específicamente para introducir o mejorar las habilidades clínicas de los proveedores, pero cuando se integra con el Proyecto ECHO, existe una sinergia complementaria para guiar la descentralización. Por ejemplo, a pesar de NIATx el liderazgo del PHC puede interesarse y estar dispuesto a tratar a las PWH, sus médicos pueden resistirse al proceso ya que sienten que requieren habilidades clínicas y apoyo para tratar con confianza y competencia a las PWH, lo que puede mejorar a través de ECHO.⁸²⁻⁸⁴ Notablemente, las preferencias por la atención descentralizada y los conjuntos de habilidades clínicas disponibles pueden variar entre los sitios, incluida la comodidad para brindar atención descentralizada; la facilitación experta de NIATx trabaja a través de estos procesos a medida que surgen.^{85,86}

El Proyecto ECHO democratiza la atención especializada (p. ej., VIH) al enseñar y reforzar las habilidades clínicas y brindar confianza a los médicos de atención primaria en salud (APS): El Proyecto ECHO es una plataforma de teleeducación basada en evidencia que demostró por primera vez que la atención especializada del VHC podría ser brindada por PHC y brindar una atención equitativa con resultados para los pacientes.⁸⁷⁻⁸⁹ Ahora se ha expandido a 700 organizaciones en 55 países y se utiliza para orientar el tratamiento de varias afecciones crónicas. Nuestro consultor (Haddad) dirige un súper centro ECHO. ECHO, como NIATx, utiliza el aprendizaje colaborativo donde los equipos de expertos presentan presentaciones didácticas breves seguidas de aprendizaje basado en casos donde los médicos de APS presentan sus casos, que luego son discutidos abiertamente por expertos y otros médicos de APS. Con el tiempo, los médicos de APS adquieren competencia y confianza para tratar a pacientes con condiciones especiales como el VIH (es decir, "ver uno, hacer uno, enseñar uno"). ECHO es una herramienta especialmente importante durante la descentralización, ya que los médicos de atención primaria necesitan capacitación continua para mantener las competencias clínicas. Además, ECHO se ha ampliado para incluir también teleconsultas para que los PHC puedan obtener educación y retroalimentación en tiempo real para pacientes más complicados.⁹⁰ Además, ECHO se ha ampliado para incluir también teleconsultas para que los PHC puedan obtener educación y retroalimentación en tiempo real para pacientes más complicados.⁹⁰

Uso de un modelo hub-and-spoke para guiar la descentralización: El modelo hub-and-spoke organiza la prestación de servicios en una red que consta de un hospital ancla (hub o SHC), que ofrece una gama completa de servicios, complementada con clínicas secundarias (spokes o PHC) donde los conjuntos de servicios son más limitados, conectando a los pacientes que necesitan servicios más intensivos al centro para recibir tratamiento. La transición entre hub y spoke es bidireccional según sea necesario clínicamente. Se ha utilizado en entornos urbanos y rurales y está diseñado para optimizar las necesidades de los pacientes, pero lo hace de una manera que fomenta la conservación de recursos, la colaboración clínica, reduce los costos para los sistemas de salud y los pacientes, y optimiza los resultados de los pacientes al mejorar el acceso de servicios al nivel correcto que sea más conveniente.⁹¹⁻⁹⁴ El centro brinda experiencia especializada (es decir, atención del VIH), especialmente cuando

la atención es compleja, pero el VIH se ha simplificado más, lo que permite que los PHC asuman una mayor responsabilidad a medida que aumenta la confianza clínica en los PHC (por ejemplo, a través de ECHO) para que puedan adoptar detección, evaluación y tratamiento de PWH recién diagnosticadas. El modelo de hub y spoke tiene la ventaja de brindar comodidad tanto a los SHC como a los PHC, ya que comparten el mismo grupo de pacientes y las plataformas de teleeducación como ECHO mantienen a ambos centros y radios conectados a través del aprendizaje colaborativo. Dres. Madden y Altice han utilizado con éxito este modelo para ampliar los medicamentos para el trastorno por uso de opioides para los médicos de enfermedades infecciosas ²⁵ así como para desarrollar y expandir este programa en todo Vermont en el Proyecto MOhRE . ²⁵

4.2 Hipótesis

En este estudio, evaluamos la transición patrocinada por el gobierno del tratamiento del VIH de SHC a PHC en Lima, Perú. Específicamente, nuestro objetivo es determinar qué pautas son óptimas para esta transición, qué barreras/facilitadores existen durante esta transición y en qué medida se adoptan los servicios descentralizados.

4.3 Objetivos

Objetivo 1: Usando el método Delphi, crear directrices para identificar: 1) criterios para transferir pacientes entre centro (hub) y periferie (spoke) y para iniciar el tratamiento en los PHC; y 2) los indicadores de calidad en salud (QHI) más importantes necesitados para evaluarse en los PHC para mejorar RIC y VS.

Objetivo 2: identificar las barreras y los facilitadores para la atención descentralizada del VIH por parte de pacientes y médicos en SHC y PHC en Perú, donde el VIH se concentra en poblaciones clave y se trata principalmente en SHC. Los hallazgos guiarán un modelo de atención descentralizado de hub y spoke para facilitar la atención descentralizada del VIH.

Objetivo 3: Usando un diseño de cuña escalonada con 4 hub/spokes (4 SHC + 165 PHC), realizaremos una prueba de implementación híbrida Tipo 2 utilizando el marco RE-AIM para evaluar hasta qué punto se adoptan y escalan los servicios descentralizados en PHC durante 24 meses de observación utilizando NIATx combinado con el Proyecto ECHO para desarrollar y mejorar un modelo Hub and Spoke. Los resultados de la implementación incluirán el aumento proporcional de PWH: a) tratados en los PHC; b) retención bajo cuidado/atención; y 3) lograr VS. También se evaluará la adopción por parte de los PHC para aceptar PWH, la fidelidad a NIATx y ECHO, y la concordancia con las pautas de descentralización.

5. Diseño del estudio

Descripción general: utilizando el marco RE-AIM, crearemos pautas para descentralizar la atención del VIH y exploraremos las barreras a la descentralización antes de implementar la descentralización. Se desarrollarán dos conjuntos de pautas utilizando el método Delphi (a: pautas para la descentralización; y b) pautas para medir los QHI, que pueden usarse como listas de verificación para la atención de calidad). Antes de activar la implementación en cada sitio, exploraremos las barreras multinivel (pacientes, médicos, administradores y Ministerio de Salud) para la descentralización. Las barreras se utilizarán para guiar la implementación y los proyectos de cambio utilizando NIATx. El Proyecto



ECHO se combinará con NIATx para proporcionar habilidades clínicas al personal de PHC y se entregará en un modelo de hub y spokes para conectar al personal de SHC y PHC en la prestación de atención del VIH. La descentralización ocurrirá a través de la concordancia de las pautas, facilitada a través de NIATx y ECHO. El ensayo de cuña escalonada se llevará a cabo en 3 regiones de Lima que involucran 13 distritos, donde >37% de todas las PWH diagnosticadas reciben atención. Los 4 centros (SHC) son grandes con más de 3000 PWH con un promedio de 483 pacientes por especialista.

Contexto: El área metropolitana de Lima Ciudad (Gran Lima) en la región Lima tiene 11 millones de habitantes y está dividida en 4 redes de salud (Norte, Centro, Sur, Este) y 43 distritos. Las redes de salud difieren notablemente en términos de densidad de población, nivel de ingresos y número de PWH (Cuadro 1). Los servicios de VIH son supervisados por el Ministerio de Salud y la prestación de atención médica involucra clínicas de salud secundarias (SHC) y primarias (PHC), y las SHC están conectadas a un gran hospital central que tiene múltiples clínicas especializadas. El Ministerio de Salud proporciona gratuitamente todas las pruebas del VIH y el TAR. La mayoría de los casos de VIH en Lima se encuentran en los distritos donde proponemos la descentralización, con el mayor número de PHC en atención y los hub y spokes propuestos en la figura adyacente. Los SHC incluyen un gran hospital central junto con varios PHC primarios y secundarios, donde las clínicas secundarias generalmente tienen cobertura de médicos y recursos de laboratorio, mientras que los PHC primarios tienen al menos un médico y tienen servicios mínimos de enfermería y dispensario de medicamentos, aunque otros servicios pueden estar disponibles.

Tabla 1: Características de los Hubs and Spokes en Lima Urbana

Característica	HUBS : Centro de Salud Secundario (SHC)			
	Hospital Dos de Mayo	Hospital Arzobispo Loayza	Hospital María Auxiliadora	Hospital Cayetano Heredia
Red de Lima	Centro	Centro	Sur	Norte
Distritos de Salud	Surquillo, La Victoria, San Borja, San Luis	Cercado, Breña	VMT, Chorrillos, SJM, Barranco, Miraflores	Independencia, Los Olivos, Rimac, San Martín de Porres
Pacientes/distrito	739,232	396,884	1,242,750	1,516,028
Estallido. Densidad/km ²	15,513	13,187	9,083	18,581
PWH totales	4,667	3,073	3,598	8369
PWH en SHC	4,112	2,569	3,084	5500
PWH en APS	555	504	514	2869
RADIOS : Total (1º/2º) PHCs	15 (10/5)	18 (10/8)	53 (51/2)	41(40/41)

PHC con PWH, N	3	7	3	11
Rango de PWH, N	19-513	1-426	12-399	3-993
N° de especialistas infectólogos	11	13	5	14

Objetivo 1

Descripción general :

El método Delphi, un método de comunicación estructurada, se desarrolló originalmente como un método de previsión sistemático e interactivo que se basa en la facilitación de un panel de expertos que llega a una decisión de grupo o a un conjunto de directrices⁹⁵⁻⁹⁷ y que implica varias rondas de preguntas clave.⁹⁸⁻¹⁰⁰ La opinión de los expertos suele proporcionarse de forma anónima y los facilitadores proporcionan información resumida a los expertos antes de pasar a la siguiente pregunta o puede implicar reuniones en persona. El objetivo principal del método Delphi es animar a estos expertos a llegar a un acuerdo mutuo y establecer un consenso de grupo. El método obtiene conocimientos de los expertos para resolver problemas complejos, recibe respuestas sinceras, ya que la mayoría de las respuestas son anónimas, y alcanza un sólido consenso de grupo cuando los expertos escuchan otros pensamientos y razonamientos sobre determinados temas para orientar su propia opinión. Esto permite a los expertos llegar a una resolución de grupo con más gente respaldando la misma decisión o idea, lo que aumenta la confianza a la hora de aplicar la decisión final. Delphi se ha modificado para incluir algunos debates en directo, sobre todo al principio del proceso, con el fin de fomentar la lluvia de ideas. La lluvia de ideas en directo puede acelerar el proceso.

Objetivo 2

Descripción general: Se conocen muchos obstáculos a la descentralización de la atención, entre ellos factores relacionados con los pacientes, los médicos, el entorno clínico y los factores estructurales. En el caso de los pacientes, se trata sobre todo de mayores exigencias (lejanía geográfica), comodidad con los especialistas, preocupación por la experiencia de su médico y estigmatización. En el caso de los médicos, se trata de la falta de conocimientos y confianza en el tratamiento de los pacientes, la mayor demanda de tiempo y acceso a expertos por parte de los PHC y la falta de voluntad para romper la relación médico-paciente en el caso de los KAPs. Para los PHC, supone añadir responsabilidades adicionales a una atención clínica muy ocupada y liderazgo para aceptar nuevos deberes, mientras que los factores estructurales pueden incluir la falta de autonomía y financiación. Dado que las autoridades regionales supervisan la atención en las zonas, existe cierta autonomía regional que puede influir en los obstáculos y facilitadores localizados. Por lo tanto, ~90 días antes de que una zona (es decir, una región) se active por aleatorización, utilizaremos métodos mixtos (técnica de grupo nominal: NGT) para identificar rápidamente y clasificar las barreras y los facilitadores de varios niveles que servirán de base para poner en marcha proyectos de cambio como parte del modelo NIATx/ECHO; el administrador principal realizará entrevistas individuales en profundidad.

El primer paso en NIATx es identificar las barreras para la adopción, ampliación y mantenimiento de EBP, e incluye la técnica de grupo nominal (NGT), una estrategia rápida de métodos mixtos para identificar y priorizar barreras e identificar oportunidades de cambio. Utilizaremos la NGT para comprender qué obstaculiza la descentralización en los SHC y PHC y qué posibles soluciones existen. El NGT tendrá lugar entre 30 y 90 días antes de que comencemos la implementación de NIATx/ECHO a medida que se active cada distrito, para evitar sesgos temporales y en consonancia con un diseño de cuña escalonada. Se repetirá a

lo largo de la aplicación para orientar los nuevos cambios en los procesos.

Objetivo 3

1. Diseño del estudio: Pasaremos el primer año completando el Objetivo 1 y recopilando resultados de efectividad basales. Implementaremos un diseño de cuña escalonada para probar las siguientes hipótesis: 1) la proporción de PWH en atención en los PHC en cada zona aumentará durante 2 años; 2) el aumento de PWH tratadas en PHC dará como resultado RIC y VS significativamente más altos en cada zona durante 2 años; 3) la participación en el Proyecto ECHO dará como resultado una mayor competencia clínica y confianza en el tratamiento de PWH, lo que a su vez mejorará RIC y VS; y 4) la participación en el conjunto de herramientas de aplicación de NIATx dará como resultado una mayor proporción de PWH en cada distrito tratadas en los PHC. La cuña escalonada es ideal para evaluar las intervenciones de prestación de servicios, especialmente cuando cada paso (grupo) comienza en una línea de base diferente, tiene diferentes niveles de participación y hasta que todos los grupos estén expuestos.¹⁰¹ No se basan en el reclutamiento y los resultados de pacientes individuales, son optimizados cuando los resultados provienen de sistemas de vigilancia estandarizados, minimizan el riesgo de tendencias temporales (p. ej., disruptores como COVID-19) y evitan una posible asignación poco ética a un brazo donde hay evidencia para su beneficio (por ejemplo, la descentralización).¹⁰¹ También permite estudiar los procesos de implementación a lo largo del tiempo.¹⁰² La figura 3 proporciona una descripción general del diseño. Los centros se aleatorizarán de forma anónima 3 meses antes de la asignación para permitir una evaluación rápida de las barreras y los facilitadores justo antes de la activación de NIATx, que consistirá en una formación intensiva de 3 días y decisión sobre el primer ciclo PDSA.

Month	0-6	7-12	13-18	19-24	25-30	31-36	37-42	43-48	49-54	55-60
Group 3*		Control	Control	Control	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	Main-tain	Analyze
Group 2		Control	Control	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	Main-tain	Main-tain	Analyze
Group 1		Control	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	NIATx + ECHO	Main-tain	Main-tain	Main-tain	Analyze

Figure 3: Stepped Wedge Design

*Group 3 will consist of two Hub/Spokes

5.1 Duración del estudio

Tabla 2. Cronología del estudio

Year	Year 1				Year 2				Year 3				Year 4				Year 5			
Quarter	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aim 1																				
Identification of experts	X																			
Implementation of the Delphi Method		X																		
Identification of QHIs		X	X																	
Summary and submission of reports		X	X	X																
Aim 2																				
Protocol development	X																			
IRB submission and approval	X	X																		
NGT		X	X																	
Qualitative analysis of NGT findings			X	X																
In-depth interviews			X	X																
Qualitative analysis of in-depth-interviews				X	X															
Writing and Submission of Manuscripts					X	X														
Aim 3																				
Submit IRB protocol		X	X																	
Development of instruments with QHIs				X	X															
Initial review & standardization of databases			X	X	X															
Randomization			X	X																
Stepped Wedge Implementation																				
Group 1			C	C	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	M	M	A	A	A	A	A	A
Group 2					C	C	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	M	M	A	A	A	A
Group 3 (2 Hubs)							C	C	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	M	M	A	A
PHC and SHC Clinician Survey			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Professional Development Assessment			1		2		1,3		2		1,3		2		3					
PHC Leadership Survey			X		X		X		X		X		X		X		X			
Data Analyses											X	X			X	X	X	X	X	X
Writing and Submission of Manuscripts													X	X		X	X	X	X	X

i: 1 = Group 1, 2 = Group 2, G3= Group 3; C = Control Period, NE = NIATx and ECHO, M = Maintenance, A = Analysis

5.2 Variables de resultado /puntos finales

La Tabla 3 proporciona una lista de medidas que evaluaremos utilizando el Marco RE-AIM:

Tabla 3: Medidas de implementación dentro del marco RE-AIM (representa la fuente de datos)				
Dominio	Definición	PWH	Médicos en SHC (SHC-C) y PHC (PHC-C)	Responsables de la formulación de políticas (MoH)
Alcanzar	Número absoluto, proporción y representatividad de las PWH que se consideran para la descentralización	Número de PWH que se trasladan de SHC a PHC en Lima y fuera de Lima (ED)	Características de los SHC y PHC (tamaño, ubicación, dotación de personal) (S y ED)	Planes del Ministerio de Salud para descentralizar en Lima y todo el Perú (I)
Eficacia	La medida en que los PWH se transfieren de SHC a PHC y, en consecuencia, son RIC y logran VS	% de PWH en cada distrito: a) en PHCs; b) SV; y c) RIC. 2 ° resultado: mortalidad (ES)	Confianza clínica, satisfacción, colaboración, claridad de roles, autoeficacia (S)	Impacto percibido del tratamiento de PWH en relación con otras condiciones (II)

Adopción	La medida en que los nuevos PHC en cada centro comienzan a aceptar PWH	No evaluado	Nivel de interés en tratar PWH (S), tratar PWH (S & ED)	Entrevistas con el Ministerio de Salud y los administradores de los SHC y los PHC distritales (II)
Implementación	NIATx y ECHO se entregan según lo previsto	Facilidad de transferencia, experiencia con PHC, confianza en el tratamiento (NGT)	NIATx (C) y fidelidad ECHO (C); Confianza en la transferencia y gestión de PWH (S); Autoeficacia (S); Colaboración y clima laboral (S)	¿Cuáles son las oportunidades para descentralizar fuera de Lima urbana y cómo? (II)
Mantenimiento	¿Cuándo y en qué medida se producirá la descentralización en el Perú? (ES)	Grado en el que quieren continuar la atención en los PHC (NGT)	Recomienda la descentralización a otros (S/NGT); Atención continua del VIH en los PHCs	¿Cómo se expandirá la descentralización a otras regiones? (II)
ED: base de datos electrónica; NGT: técnica de grupo nominal; II: entrevistas en profundidad; S: encuestas; C: listas de control; SD: debate de las partes interesadas				

6. Participantes del estudio

6.1 Población de estudio

Objetivo 1:

Este objetivo implica el reclutamiento de 16 panelistas expertos, 4 de los cuales son médicos de atención primaria que brindan atención del VIH en los PHC, para el desarrollo de pautas para dos procesos: 1) identificar los indicadores de salud de calidad (QHI) más importantes que se necesitan para mantener PWH de manera efectiva y segura en la atención del VIH en los PHC; y 2) establecer criterios para transferir con seguridad a las PWH (o más tarde, para iniciar la atención del VIH) en los PHC; siguiendo el método Delphi. **Creemos que este objetivo constituye una investigación con sujetos humanos exentos, lo cual hemos confirmado con el IRB de Yale.**

Objetivo 2:

Este objetivo involucró el uso de métodos mixtos (técnica de grupo nominal: NGT) para identificar y clasificar las barreras multinivel y los facilitadores para la atención descentralizada del VIH de pacientes y médicos en SHC y PHC en Perú, que luego servirán como base para implementación de proyectos de cambio como parte del modelo NIATx /ECHO. El administrador principal de cada SHC y PHC también completará entrevistas detalladas individuales para ayudar en la identificación de barreras y facilitadores.

Objetivo 3:

Usando un diseño de cuña escalonada con 4 hubs/spokes (4 SHC + 165 PHC), realizaremos una prueba de implementación híbrida Tipo 2 utilizando el marco RE-AIM para evaluar hasta qué punto se adoptan y amplían los servicios descentralizados



en los PHC. más de 24 meses de observación utilizando NIATx combinado con el Proyecto ECHO integrado en un modelo Hub and Spoke. Los resultados de la implementación por zona incluirán el aumento proporcional de PWH: a) atendidos en los PHC; b) mantenidos bajo atención; y 3) supresión viral. Adopción por parte de los PHC para aceptar PWH, fidelidad a NIATx y ECHO, y concordancia con las pautas de descentralización desarrolladas en el Objetivo 1.

6.2 Número de participantes

Véase 5.3 a continuación.

6.3 Criterio de elegibilidad

Objetivo 1:

Se seleccionarán panelistas (N=16), con 6 de entre dos grupos de expertos peruanos (el *Programa de Control del VIH/SIDA* involucra a expertos que brindan asistencia técnica experta en el manejo de pacientes complejos y la *Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas* que brinda información sobre las pautas de tratamiento del VIH del Ministerio de Salud). El uso de 12 panelistas que supervisen las pautas existentes proporcionará aceptación y garantizará la experiencia adecuada en la atención del VIH y se incluirán 4 adicionales del campo de la atención primaria entre los 16 que brindarán información desde la perspectiva de la atención primaria.

Objetivo 2:

Técnica de grupo nominal:

- Cumplir con uno de los siguientes:
 - Estar empleado actualmente como médico en el PHC dentro de uno de los centros seleccionados (N = 40), o
 - Estar empleado actualmente como médico en el SHC dentro de uno de los centros seleccionados (N = 40), o
 - Ser parte del liderazgo de uno de los hub y spoke (N=10), o
 - Ser un paciente que actualmente recibe atención para el VIH en un PHC dentro de uno de los centros seleccionados (N=80), o
 - Ser una PWH que actualmente recibe atención para el VIH en un SHC dentro de uno de los centros seleccionados (N=80), o
 - Ser una PWH que actualmente no haya recibido atención para el VIH durante los últimos 6 meses (N=80), y
- Dar consentimiento informado

Entrevistas en profundidad (N=16)

- Ser el administrador principal del PHC o SHC
- Dar consentimiento informado

Objetivo 3: En un ensayo de cuña escalonada, se reclutan sitios (regiones), no individuos. Sin embargo, las personas en los sitios de PHC y SHC participarán en las encuestas.

- Encuesta de médicos de PHC y SHC (N = 330):
 - Actualmente empleado en un PHC o SHC que participa en el estudio.
 - Dar consentimiento para la participación



- Desarrollo Profesional Continuo (N=825):
 - Actualmente empleado como enfermero o médico que cumplió con los requisitos de capacitación de ECHO
- Encuesta de Liderazgo de la APS (N=165):
 - Actualmente se desempeña como líder de un PHC.

Notas:**Inclusión a lo largo de la vida:**

Solo recopilaremos datos agregados a nivel de establecimiento de personas a las que se les haya diagnosticado el VIH y estén en tratamiento antirretroviral. Dado que esperamos inscribir a personas de las que ya están en TAR, esperamos que nuestra edad promedio sea de alrededor de 30 años, lo que refleja la edad promedio de los pacientes con VIH en Lima. No planeamos tener un límite de edad superior para la inscripción, pero reconocemos que es poco probable que inscribamos a personas mayores de 60 años, dada la demografía conocida sobre las personas en TAR en la ciudad de Lima.

Este es un ensayo aleatorizado que mide los resultados de la implementación y solo recopila datos clínicos a nivel de establecimiento, por lo que no requiere la inscripción de niños con fines clínicos. El personal de las instalaciones puede inscribirse para participar en encuestas y entrevistas; sin embargo, esto no implicará ninguna recopilación de datos identificables o privados. No se inscribirá a nadie menor de 18 años.

Inclusión de Mujeres y Minorías

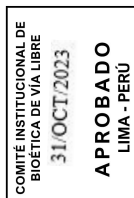
No habrá programas de extensión especiales para reclutar mujeres y minorías, ya que ya estarán incluidas en la población de pacientes elegibles para recibir servicios de tratamiento del VIH (ART) o en la población de proveedores de salud autorizados que participan en las colaboraciones NIATx .

Inclusión de la Mujer

Esta subvención tiene como objetivo recopilar información sobre hombres y mujeres por igual en función de que es una Persona con VIH (PWH), aunque los datos se recopilarán como un agregado de cada instalación, por lo tanto, no se recopilarán datos personales, clínicos o identificables de individuos en ART. En términos de la población de proveedores de salud con licencia que participan en las colaboraciones NIATx, estimamos que el 50% serán hombres.

Inclusión de Minorías

No excluirémos intencionalmente a ninguna minoría en este proyecto. Esperamos que la composición de la población refleje la demografía de Lima; 47% mestizos, 40% blancos, 8% asiáticos, 2% amerindios y 3% negros.



6.4 Procedimientos de Reclutamiento

Objetivo 1:

El estudio se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Anteriormente hemos trabajado con el investigador principal del CITBM y nos hemos comunicado con ellos para pedirles su apoyo en esta propuesta, incluido el apoyo del Ministerio de Salud de Perú (MINSA). En cuanto a las PWH, la evaluación del TAR es realizada por médicos en las clínicas locales. No se recopilarán datos clínicos o identificables a nivel individual, ya que todos los datos se agregarán al nivel del centro antes de la recopilación. El Ministerio de Salud apoya esta aplicación y su personal, médicos y clínicas se inscribirán con el apoyo de las autoridades nacionales y el jefe de cada centro.

Los médicos y el personal se inscribirán cuando decidan participar en el ensayo, con el entendimiento de que recibirán un pequeño pago por el tiempo que dedican a las actividades de investigación. Hemos obtenido el apoyo del Ministerio de Salud para garantizar que los médicos y el personal de cada centro tengan la oportunidad de aprender sobre el proyecto y cómo se relaciona con el esfuerzo continuo del país para descentralizar la atención; pero nuestra experiencia en Ucrania y otros países de ingresos bajos y medianos ha demostrado que casi todo el personal, si no todo, suele estar interesado y completará todas las actividades relacionadas con nuestro proyecto. También trabajaremos con todo el personal y los médicos para garantizar que las actividades de NIATx se incorporen sin problemas a los requisitos de capacitación profesional existentes. No se reclutarán PWH, ya que todos los datos de resultados se recopilarán como un agregado a nivel de establecimiento. Para el personal que cumpla con los criterios de elegibilidad para entrevistas y/o encuestas, se les pedirá que completen los procedimientos de consentimiento en línea o en persona.

Objetivo 2:

- El médico jefe de la clínica de VIH identificará y contactará a los médicos y enfermeras del SHC. Se les enviará un correo electrónico y se les pedirá que participen. Si están de acuerdo, completarán una breve evaluación en línea de años de experiencia, capacitación, etc. y se les pedirá que firmen el consentimiento después de la revisión de los riesgos y beneficios. No se recopilarán nombres.
- El administrador principal del distrito identificará y se acercará a los médicos y enfermeras del PHC. Se les enviará un correo electrónico y se les pedirá que participen. Si están de acuerdo, completarán una breve evaluación en línea de años de experiencia, capacitación, etc. y se les pedirá que firmen el consentimiento después de la revisión de los riesgos y beneficios. No se recopilarán nombres.
- Se abordará a las PWH que estén en seguimiento de atención, durante la atención clínica de rutina en el SHC. También se colocarán volantes en la clínica para conseguir la participación. Cualquier persona interesada utilizará el código QR o el enlace y revisará los procedimientos de consentimiento y hará algunas preguntas demográficas.
- Se contactará a las PWH y a las personas que NO estén bajo seguimiento o atención por más de 6 meses por teléfono/correo electrónico/mensaje de texto para programar una cita de regreso a la clínica. Durante ese tiempo, se les preguntará si estarían dispuestos a participar en un grupo focal para comprender mejor sus percepciones sobre la atención del VIH.

Objetivo 3: Los sitios que se utilizarán en el diseño de cuña escalonada ya han sido reclutados.



6.5 Procedimientos de consentimiento/Asentimiento /Autorización HIPAA

Objetivo 1:

No se requiere el consentimiento informado para este fin, ya que este objetivo constituye una investigación con sujetos humanos exenta bajo la excepción 1, ya que se realiza utilizando prácticas educativas basadas en evidencia (el Método Delphi) para obtener datos no personales, no identificables. Todos los datos recopilados serán no clínicos y solo estarán relacionados con recomendaciones para guiar el desarrollo de los QHI. Además, la opinión de los expertos obtenida a través de esta metodología se proporcionará de forma anónima y los facilitadores proporcionarán solo información resumida a los expertos antes de pasar a la siguiente pregunta. El objetivo principal del método Delphi es alentar a estos expertos a establecer un acuerdo mutuo y establecer un consenso grupal. El método obtiene conocimiento de expertos para resolver problemas complejos, recibe respuestas honestas ya que la mayoría de las respuestas son anónimas. La identidad de los expertos sólo será conocida por los IP, quienes no compartirán registro de dicha información, sino que sólo la utilizarán para llegar a ellos, explicarles la metodología y objetivos de este fin, y requerir su opinión pericial. Por último, estos expertos serán seleccionados entre profesionales que ya están involucrados en el desarrollo de lineamientos para la descentralización de los servicios de VIH en Perú, por lo que este proceso estará bajo el paraguas de sus responsabilidades ya establecidas.

Objetivo 2:

- Cada encuestado deberá dar su consentimiento antes de participar en cualquier NGT o entrevista.
- Para los NGT, cada participante recibirá su consentimiento verbal y se le entregarán hojas de información que incluyen una descripción del estudio, los riesgos, los beneficios, los problemas de privacidad, las alternativas y una confirmación de que su participación es completamente voluntaria. Al utilizar el proceso de consentimiento verbal para los grupos focales, en lugar del consentimiento por escrito, podremos proteger mejor la identidad de los participantes, ya que no se recopilará información personal adicional en otros puntos. Se informará a los participantes que participen a través de Zoom que sus cámaras deben permanecer apagadas para brindar anonimato. Sus nombres en Zoom también se cambiarán para garantizar que se proteja el anonimato.
- Los documentos de consentimiento e inscripción se enviarán al IRB de Yale, así como a los IRB locales, y se traducirán al español. Los asistentes de investigación (RA) que realicen los procedimientos de consentimiento recibirán capacitación para garantizar que cumplan con todos los requisitos éticos y puedan responder todas las preguntas de los participantes y los padres antes de la inscripción. Cada NGT y entrevista comenzará con una breve introducción que incluirá un resumen sobre el propósito del estudio, así como una oportunidad para que los participantes hagan preguntas sobre cualquier parte del estudio; y, cuando corresponda (como durante las NGT y las entrevistas en profundidad), recordar a los participantes que se grabará el proceso.
- Se prepararán NGT y guías de entrevistas que detallarán la conducta durante y después de la NGT, lo que incluye no usar nombres, no discutir actividades ilegales específicas y mantener la confidencialidad de todos los participantes. Todos los NGT y las entrevistas se grabarán sin ninguna información personal, clínica o identificable para garantizar la confidencialidad y el anonimato.



Objetivo 3:

- Cada encuestado deberá dar su consentimiento antes de avanzar a cualquier medición de la encuesta.
- Los documentos de consentimiento e inscripción se enviarán al IRB de Yale, así como a los IRB locales, y se traducirán al español. Los asistentes de investigación (RA) que realicen los procedimientos de consentimiento recibirán capacitación para garantizar que cumplan con todos los requisitos éticos y puedan responder todas las preguntas de los participantes y los padres antes de la inscripción.
- Cada encuesta se administrará en línea a través de un enlace anónimo, generado aleatoriamente, y comenzará con una breve introducción que incluirá un resumen sobre el propósito de la encuesta, así como una oportunidad para que los participantes hagan preguntas sobre cualquier parte del estudio.
- Todas las encuestas y entrevistas estructuradas se realizarán y grabarán utilizando REDCap de forma individual para garantizar la confidencialidad y el anonimato. Para las encuestas cuantitativas, implementaremos estrategias que hemos utilizado con éxito en otras encuestas del personal médico y clínico, incluidas las explicaciones de los temas de los sujetos humanos involucrados en la encuesta.



7. Métodos/procedimientos de estudio

7.1 Procedimientos de estudio

Objetivo 1:

Proponemos desarrollar pautas para dos procesos: 1) criterios para transferir y/o iniciar TAR de manera segura para PWH en PHC y 2) identificar los indicadores de salud de calidad (QHI) más importantes que se necesitan para mantener a PWH de manera efectiva y segura en la atención del VIH en PHC. El método Delphi identificará los requisitos más importantes para optimizar la atención del VIH en los APS durante el proceso de descentralización. Las pautas sobre el VIH generalmente enumeran muchos QHI y pueden ser demasiado complejas para medirlas en los PHC. Los QHI no son todos iguales y, a menudo, representan una atención integral pero no necesaria. Dos facilitadores (Sánchez/Altice) reunirán las pautas de tratamiento de VIH existentes de contextos internacionales, peruanos y de otros LMIC. Como la descentralización se ha llevado a cabo en otros entornos (principalmente África subsahariana), los indicadores de salud de calidad (QHI) informados también se extraerán de estos documentos. La pregunta principal será "¿Cuáles son los QHI mínimos requeridos que deberíamos esperar que logren los PHC sin devolver a los pacientes mencionados al centro?" En la Ronda 1, los facilitadores proporcionarán la pregunta a responder, pautas y procedimientos escritos para los panelistas, una compilación de pautas y lo que se espera de los panelistas. La primera pregunta será pedirles a los panelistas que recopilen recomendaciones de Nivel 1 y Nivel 2, siendo el Nivel 1 el más esencial. La hoja de trabajo tendrá una segunda columna que incluye la evidencia que tendrán las pautas clasificadas sobre la salud (por ejemplo, SV está asociado con una disminución de la mortalidad y la transmisión). Cada panelista tendrá 2 semanas para revisar los documentos y crear la lista. Se seleccionarán panelistas (N=16), con 8 de entre dos grupos de expertos peruanos (el *Programa de Control del VIH/SIDA* involucra a expertos que brindan asistencia técnica experta en el manejo de pacientes complejos y la *Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas* que brinda información sobre el tratamiento del VIH del Ministerio de Salud pautas). El uso de 12 panelistas que supervisen las pautas existentes proporcionará aceptación y garantizará la experiencia adecuada en la atención del VIH y 4 adicionales del campo de la atención primaria. Los facilitadores compararán los documentos y proporcionarán una lista de QHI de nivel 1 y 2 junto con la cantidad de panelistas que los recomendaron. Las puntuaciones de los QHI de nivel 1 y 2 enumerados recibirán 3 y 1 puntos, respectivamente. Las recurrencias comunes, basadas en puntos, se presentarán a los panelistas en la Ronda 2, quienes pueden reaccionar y reajustar sus respuestas originales. Luego se les pedirá nuevamente que coloquen sus recomendaciones en niveles (QHI requeridos, recomendados y opcionales). Los puntos se calificarán con 5, 3 y 1. Los facilitadores revisarán y calificarán la nueva lista y luego prepararán una pregunta adicional, dependiendo de los hallazgos, como "¿Calificaría la lista de QHI requeridos para reflejar los QHI mínimos requeridos" o " Si tuviera que limitar su lista requerida de QHI a 3, ¿cuáles serían (y por qué)?" En la Ronda 3, presentaremos las respuestas finales a todo el grupo en persona para revisar los resultados, obtener comentarios y buscar interpretación y comentarios adicionales. Se producirá un proceso similar para los criterios necesarios para transferir pacientes de los SHC a los PHC (y remitir a las PWH a los SHC). A medida que los PHC adquieren habilidades y confianza, anticipamos que estas pautas pueden necesitar revisiones con el tiempo. Los hallazgos se redactarán y presentarán al Ministerio de Salud como un informe de consenso para ayudarlos con las pautas para descentralizar la atención y crear listas de verificación clínica.

Objetivo 2:

Técnica de Grupo Nominal (NGT): Dres. Madden y Altice tienen una amplia experiencia con NGT, ¹⁰³⁻¹⁰⁷ incluida la plataforma Zoom. ¹⁰³ NGT fue seleccionado como una estrategia de métodos mixtos para identificar de manera rápida y completa las barreras para descentralizar la atención del VIH. ¹⁰³ NGT fue seleccionado como una estrategia de métodos mixtos para identificar de manera rápida y completa las barreras para descentralizar la atención del VIH. Como segundo componente, indagará sobre métodos para superar dichas barreras mediante la promoción de la participación grupal en el proceso de toma de decisiones. ¹⁰⁸ Este método genera estimaciones cuantitativas (ordenación por rango) combinadas con información cualitativa para sopesar las prioridades entre las partes interesadas. ^{109,110} Inicialmente desarrollado a partir de la psicología social para agregar la toma de decisiones en grupo, se ha utilizado con éxito en la investigación de servicios de salud. ^{105,106,108,111,112} La ventaja de NGT en relación con los grupos focales tradicionales es la inclusión, al facilitar la participación equitativa a pesar de los desequilibrios de poder del grupo. ¹⁰⁸ Este método genera estimaciones cuantitativas (ordenación por rango) combinadas con información cualitativa para sopesar las prioridades entre las partes interesadas. ¹⁰⁸⁻¹¹⁰ Después de una generación silenciosa de respuestas y una lista de obstáculos por turnos, sigue una votación independiente para asegurar la participación de cada individuo. La votación y la discusión permiten la agregación de juicios individuales en conclusiones grupales. Los hemos realizado y grabado usando Zoom y los hemos analizado en cuanto a contenido y temas. ¹⁰³ La primera pregunta para los SHC se centrará en "¿Qué se interpone en el camino de la transferencia de PWH a los PHC?" y analizar transcripciones de contenido y temas. ¹⁰³ La primera pregunta para los SHC se centrará en "¿Qué se interpone en el camino de la transferencia de PWH a los PHC?" mientras que para los PHC será "¿Qué se interpone en el tratamiento de las PWH en su clínica?" Una vez que se finalice la clasificación y haya consenso, el segundo tipo de pregunta para los SHC se relacionará con "¿Qué se necesitaría cambiar para aumentar la transferencia de PWH a los PHC?" y para los PHC, "¿Qué debería cambiar para aceptar y tratar a las PWH en su clínica?" Las preguntas para los pacientes también serán diferentes. Para los RIC en los SHC, puede ser "¿Qué necesitaría saber para sentirse cómodo al transferir su atención del VIH a un PHC?" y para los pacientes de PHC, "¿Qué le ha ido bien desde que se transfirió a PHC?" seguido de "¿Qué podría ir mejor?" Para PWH no RIC, preguntaremos "¿Qué se interpuso en el camino para permanecer en la atención del VIH?" seguido de "¿Qué tendría que cambiar para mantenerlo en el cuidado del VIH?" Transcribiremos, traduciremos y retrotraduciremos ¹¹³ para el análisis de contenido cualitativo en caso de que se observen divergencias importantes. Aunque la transcripción no es necesaria, debido a la diversidad de partes interesadas, transcribiremos, traduciremos y retrotraduciremos ¹¹³ para el análisis de contenido cualitativo en caso de que se observen divergencias importantes.

Análisis NGT: La ordenación por rangos para cada grupo es sencilla y los datos de cada SHC se triangularán con los de los PHC para identificar barreras comunes (p. ej., habilidades clínicas insuficientes). Como tendremos varios grupos de pacientes, combinaremos los datos de la siguiente manera: después de evaluar primero los datos de un grupo, los combinaremos con los del otro grupo del mismo entorno como lo hemos hecho anteriormente. Una vez combinados, revisaremos las barreras para respuestas similares en diversos entornos. Cuando las barreras parezcan similares, aunque la redacción sea diferente, la transcripción será revisada por dos revisores independientes para decidir si las respuestas son convergentes o divergentes, y cuando haya desacuerdo, una tercera persona desempatará. Después de compilar los

hallazgos, utilizaremos los datos de dos maneras distintas. Primero, revisaremos los tipos de barreras y soluciones priorizadas que podríamos anticipar para todo el distrito (hub y spokes) y usaremos la información para ayudar a comprender la variedad de posibles proyectos de cambio de PDSA. Los hallazgos también se pueden usar para guiar el contenido de la capacitación que proporcionaremos a los médicos de atención primaria justo antes de la activación y durante las sesiones de ECHO. Por ejemplo, si se enumera la falta de expectativas, la capacitación se centrará en la concordancia de las pautas generadas a partir del Objetivo 1 junto con estrategias específicas sobre cómo lograrlas (p. ej., 2 visitas clínicas con carga viral con al menos 3 meses de diferencia en 1 año). Alternativamente, los médicos de SHC pueden declarar que no quieren transferir pacientes para interrumpir la relación médico/paciente, por lo que los ciclos de PDSA pueden centrarse en las nuevas pautas para la transferencia junto con un diálogo con guión para asegurar a los pacientes que pueden regresar si surgen problemas. También presentaremos los hallazgos en las reuniones de las partes interesadas que incluyen al Ministerio de Salud y los socios hub/spokes para permitirles reflexionar sobre los hallazgos y permitirles utilizar los hallazgos para la promoción de políticas particulares que obstaculizan la descentralización. Se evaluarán los análisis a lo largo del tiempo para cada grupo para ver hasta qué punto se reducen o eliminan las barreras durante las actividades de cambio (ver variables en la Tabla 2).

Análisis de entrevistas en profundidad: Se transcribirán, traducirán y retrotraducirán entrevistas en profundidad de los administradores del Ministerio de Salud y de los PHC. La guía de entrevista proporcionará la heurística para el análisis temático, que abarcará 6 tipologías observadas por Cobos -Muñoz a partir de una revisión sistemática:³³ 1) efectos generales (mortalidad, RIC, VS); 2) gobernanza (p. ej., participación de la comunidad, toma de decisiones); 3) financiamiento (p. ej., recursos previstos necesarios o desviados para brindar atención del VIH, gastos de bolsillo); 4) acceso a medicamentos/equipos (p. ej., Gene Xpert, ART, otras pruebas); 5) sistemas de información en salud (capacidad técnica, insumos y recepción de datos para orientar la planificación); y 6) recursos humanos (carga de trabajo, turnos, modelos de atención diferenciados). También se obtendrán preguntas adicionales sobre las barreras, los facilitadores y las estrategias que creen que son efectivas para superar las barreras establecidas. Las entrevistas se codificarán por temas utilizando un proceso iterativo por parte de dos revisores, con revisión constante de los temas que surjan. Los datos se analizarán utilizando Atlas.ti. Si bien esta entrevista servirá como referencia, las entrevistas continuarán cada 6 meses, con atención al cambio organizacional.

Objetivo 3:

3. Procedimientos de NIATx: Seguiremos los métodos y utilizaremos las herramientas del sitio web de NIATx (consulte www.niatx.net), incluida la herramienta de fidelidad de NIATx.¹¹⁴ Cada colaboración NIATx, con el apoyo del Ministerio de Salud, involucrará a todos los equipos hub y spoke de cada jurisdicción.¹¹⁴ El director del centro SHC supervisa a todo el personal clínico (médicos, enfermeras, psicólogos, etc.) en el hospital especializado, incluido el administrador de datos. Como parte del modelo hub y spoke, habrá membresía tanto del SHC como de los PHC, ya que se produce un aprendizaje mutuo a través de esta colaboración. Como cada paso es aleatorio, el nuevo hub y spoke trabajará de forma independiente, pero también se unirán entre sí durante las reuniones colaborativas de "todos los grupos", ya que los grupos que son aleatorios primero compartirán las lecciones aprendidas de sus proyectos de cambio. Dos veces al año, reuniremos todos los hub y spokes aleatorios para crear una colaboración de aprendizaje mayor de Lima Metropolitana. Después de capacitar a los entrenadores de NIATx, luego capacitaremos a las personas tanto

del hub como de los diversos spokes sobre cómo usar todas las herramientas de la Academia NIATx (capacitación de 2 a 3 días). Los entrenadores NIATx que trabajan directamente con los equipos hub y spoke recibirán entrenamiento continuo y en profundidad de un súper entrenador con sede en EE. UU. (Madden, Altice) durante conferencias telefónicas periódicas. En las reuniones trimestrales, cuando se reúnan todos los administradores del área que supervisan los PHC, realizaremos NGT en serie para evaluar las barreras actuales para la ampliación de OAT (estos deberían cambiar a medida que se superen los obstáculos) y se identificarán nuevos objetivos potenciales para guiar nuevos proyectos de cambio. En la línea de base, y según sea necesario, el diagrama de flujo facilitado del proceso de descentralización identificará posibles ineficiencias y redundancias que son susceptibles de cambio. Al final de la primera reunión, cada administrador de área y director de PHC podrá identificar una actividad de cambio que incorpore PDSA (objetivo: transferencia de pacientes estables o evaluar nuevos pacientes) y completar un Formulario de proyecto de cambio para indicar lo que se *hará*, quién está involucrado (equipo), cuáles son las medidas y el plazo (<4 semanas) para la evaluación. El equipo hub y spoke incluirá un recorrido y un ciclo rápido de PDSA. El entrenador NIATx trabajará con los PHC y los miembros de su equipo por zoom semanalmente para guiarlos; estas reuniones se vuelven menos frecuentes con el tiempo. Después de cada llamada, el entrenador de NIATx registrará qué actividades se realizaron y utilizará la lista de verificación de fidelidad de NIATx para monitorear la fidelidad a las actividades de NIATx.¹¹⁴ El entrenador de Perú se reunirá mensualmente con los Súper Entrenadores de EE. UU. para revisar las actividades.¹¹⁴ Ocasionalmente, un súper entrenador escuchará las llamadas de entrenamiento con un intérprete. Trimestralmente, el entrenador proporcionará retroalimentación individual (HMS o NetLab) para mostrar cómo progresa la descentralización regional y nacional. Cada 4-6 meses, todos los colaborativos de aprendizaje de Lima (es decir, los que se activaron después de la aleatorización) se reunirán en persona y presentarán sus conclusiones (5x5 - 5 diapositivas, 5 minutos) para describir sus actividades y resultados y presentar cualquier práctica prometedora que pueda surgir (por ejemplo, a) añadir la recogida de medicamentos donde no hay médicos; b) uso de la telesalud para los controles; c) inicio del TAR en los PHC; d) inicio del TAR el mismo día, etc.). Cada equipo compartirá lo aprendido de los demás y proporcionará retroalimentación para promover la mejora del rendimiento. Cada equipo de PHC cuenta con el apoyo de un coaching individual por teléfono/Internet y el grupo colaborativo tiene una llamada grupal/webinar mensual para discutir el progreso hacia los objetivos. El coach peruano realizará inicialmente visitas sobre el terreno para ayudar a los equipos locales a empezar y coaching telefónico/por Internet a lo largo de 24 meses. Para la reunión colaborativa de toda Lima, el equipo de EE. UU. viajará a Perú para dirigir, y los entrenadores locales asumirán más funciones a medida que se amplíe su comodidad. Revisarán el progreso con cada equipo, presentarán innovaciones de fuera de Perú y brindarán sesiones de aprendizaje solicitadas por los miembros. Los miembros del contexto externo serán invitados a las reuniones para aprender. Como parte de estas reuniones, las partes interesadas explicarán los cambios estructurales o puente. En cada una de estas reuniones, realizaremos NGT para saber si hay interés en grupos afines (p. ej., grupos de bajo rendimiento que tienen obstáculos similares), y nos reuniremos con el administrador jefe y el líder de PHC para saber qué salió bien, qué podría haber ido mejor y obtener información sobre los próximos proyectos de cambio. Anualmente, reuniremos a un grupo nacional de partes interesadas que incluye administradores de salud gubernamentales, no gubernamentales y regionales para compartir experiencias y promover la adopción en otros PHC y regiones. El equipo de Yale (N=4) viajará a Perú dos veces al año.

4. Procedimientos del Proyecto ECHO: ECHO se basa en el aprendizaje social y el cambio de comportamiento,⁸⁶⁻⁸⁸ y se originó como una herramienta para facilitar la atención del VHC en los PHC.^{84,85} En ECHO, los no especialistas obtienen conocimiento, experiencia y confianza con los especialistas, lo que democratiza la atención especializada en entornos no especializados.^{57,59,84,85,89-92} La IOM respalda a ECHO como una estrategia altamente innovadora para producir mejoras significativas en la calidad y la eficiencia de la atención y se ha utilizado para descentralizar la atención del VHC.^{102, 115} Tiene 724 hubs con 56 000 spokes en 59 países, que cubren muchas enfermedades distintas (p. ej., salud conductual, VHC, cáncer, VIH) que fortalecen la infraestructura para que las poblaciones desatendidas mejoren su acceso a la atención.¹⁰³ ECHO mejora el conocimiento, la capacidad y la confianza del personal a través de a) aprendizaje basado en casos, b) redes de conocimiento y c) ciclos de aprendizaje.^{57,90} Las redes de conocimiento consisten en sesiones teleECHO programadas periódicamente que reúnen a expertos especializados interdisciplinarios (p. ej., expertos en VIH). Los socios de PHC aprenden las mejores prácticas a través de circuitos de aprendizaje en los que cogestionan a las personas en situaciones del 'mundo real' y brindan servicios que generalmente están más allá del alcance de su trabajo. Con el tiempo, estos ciclos de aprendizaje crean conocimientos profundos, habilidades y autoeficacia, lo que incluye la transferencia exitosa de PWH a los PHC y una nueva iniciación de TAR. ECHO muestra una eficacia sólida para el VHC, el VIH, la salud mental⁹⁴⁻⁹⁷ y el consumo de sustancias.^{58,98-101}

Para nuestro proyecto ECHO, utilizaremos la videoconferencia Zoom® a la que se puede acceder desde PC, tabletas y teléfonos inteligentes. Llevaremos a cabo una sesión de capacitación integral en persona de 1 día, con temas de VIH presentados por los Dres. Montenegro, Sánchez, Altice y Benites. Luego de la capacitación inicial, cada sesión ECHO multimedia quincenal incluirá una breve capacitación didáctica a cargo de un experto nacional en VIH (e invitados relevantes según el contenido), seguida de una serie de casos presentados por médicos de PHC. Los casos y las discusiones incorporarán las pautas desarrolladas en el objetivo 1. Nuestro consultor de ECHO (Haddad) y el Dr. Altice incorporaron con éxito estrategias de reducción del estigma para el manejo del VIH en las KAPs en un programa de ECHO en Malasia,¹¹⁶ que se integrará en las actividades de ECHO en Perú. Buscaremos casos de los PHC antes de cada sesión para que el experto los revise, y se discutirán los casos colectivamente. Se compilarán los participantes en línea, así como aquellos que vean las sesiones grabadas más tarde. El centro de ECHO nos permite ver quién y por cuánto tiempo las personas vieron la sesión y permite que el Colegio Médico del Perú (ver LOS) otorgue créditos de desarrollo profesional continuo (CPD) para la participación en ECHO (se requieren 15 créditos por año). Podemos realizar un seguimiento de la finalidad de la capacitación de ECHO y examinar la utilización de ECHO como moderador potencial de los resultados. Si surgen preguntas urgentes entre sesiones, se pueden enviar teleconsultas al experto central y se pueden abordar dentro de las 24 horas. Las teleconsultas pueden entonces presentarse como casos en la próxima sesión de ECHO. La fidelidad de ECHO se evaluará a través de la asistencia y participación en las sesiones (p. ej., presentación de casos). Para recibir créditos de CPD, los datos de las respuestas a los conocimientos breves y el aprendizaje de las preguntas al final de cada ECHO y mediante encuestas en tiempo real realizadas durante cada sesión se utilizarán para evaluar la fidelidad.

5. Operación del Modelo Clínico Hub and Spoke: NIATx guiará los procesos para referir voluntariamente a los pacientes estables a los PHC y, a medida que los PHC se vuelven más hábiles a través de ECHO, pueden detectar, evaluar y tratar a las PWH desde el momento del diagnóstico. NIATx guiará el establecimiento de la claridad de roles para que los empleados (médicos, enfermeras, asistentes médicos)

tengan una comprensión clara de sus tareas, responsabilidades y procesos, que pueden evolucionar a medida que los SHC y PHC se vuelvan concordantes con las pautas desarrolladas en el Objetivo 1. NIATx guiará el diagrama de flujo procesos para diagnosticar, evaluar, tratar y transferir pacientes y desarrollar modelos de atención diferenciados a medida que evoluciona el hub y el spoke. La claridad de roles es un precursor esencial de la productividad, y sin ella, se produce estrés y confusión individual y organizacional.¹¹⁷ En general, el 50 % de los empleados carecen de claridad de roles, pero aquellos con una alta claridad de roles tienen una mayor efectividad (86 %), intención de quedarse (84 %), productividad (83 %) y satisfacción con el liderazgo (75 %).¹¹⁸ La claridad adecuada del rol se asocia con un aumento del 25 % en la mejora del desempeño.^{117, 118} Los diagramas de flujo en NIATx suavizarán y crearán eficiencias en los procesos clínicos y organizacionales, incluida la claridad de roles para el personal. Actualmente, la mayoría de las PWH se manejan en los SHC, pero requieren una visita anual al PHC para recibir una derivación para la atención continua en los SHC. Este punto de contacto brinda una oportunidad anual para identificar a las PWH que se beneficiarían de la atención descentralizada y el personal de SHC y PHC trabajará en colaboración durante NIATx para usar esta y otras oportunidades que surjan durante el entrenamiento para guiar la descentralización.

7.1.1 Recopilación de datos

Fuentes de datos: en el año 1, trabajaremos con el Ministerio de Salud para acceder a las diversas bases de datos y establecer métodos para analizar los datos para guiar la ampliación, al igual que hicimos con la base de datos SyReX en Ucrania, que usamos para brindar retroalimentación a los implementadores durante NIATx para identificar oportunidades de implementación (es decir, seguimiento de entrada, abandono y retención en el tratamiento).¹¹⁹⁻¹²¹

- a) **NetLab:** Administrado por el INS peruano y estará disponible por el Ministerio de Salud (ver Benites LOS) y disponible para todos los sitios. Esta base de datos tiene un identificador único para cada PWH en el país que ha sido diagnosticada y proporciona varias variables importantes para el seguimiento y el análisis: datos demográficos, fecha de diagnóstico, todas las fechas y resultados de los recuentos de CD4 y CV, centro de atención que ordenó las pruebas de laboratorio, distrito de residencia, régimen de TARV, prescriptor, fecha de dispensación de TARV y cantidad entregada, etc. Esta base de datos podrá proporcionar datos a nivel de distrito y sitio de prueba y tratamiento (APS vs SHC), así como si se mudaron fuera de Lima para recibir atención.
- b) **Sistema de Gestión del VIH (HMS) :** El Fondo Mundial y Partners in Health han creado y están realizando una prueba piloto del HMS en dos regiones de Perú (Lima, Amazonas), que integra todas las variables de NetLab con otras fuentes de datos como comorbilidades médicas (p. ej., TB), variables clínicas, datos de farmacia, hospitalización y muerte. HMS debe completar la prueba piloto en noviembre de 2022 y se espera que se use a nivel nacional a partir de entonces. Si esta base de datos es completamente funcional, podremos examinar otros posibles factores de confusión para medir el RIC, la deserción, las brechas en las prescripciones de TAR y algunas comorbilidades.
- c) **SINADEF:** Idealmente, esta base de datos nacional de mortalidad operada por el Ministerio de Salud se integrará en el HMS, pero podemos usar esta base de datos para verificar dos veces las fechas y la causa de la muerte, aunque la causa puede no ser del todo confiable.
- d) **Base de datos del hospital:** cada SHC mantiene su propia base de datos que incluye el nombre, la nacionalidad, el distrito de residencia, la edad, el sexo, el tipo

de TAR, el día de inicio y diagnóstico del TAR, las ITS, la deserción (ahora definido de manera diferente por algunos hospitales como retraso en la recarga de farmacia de 1 frente a 6 meses y descarga de CD4 y VL de NetLab cada mes. Estos datos se utilizan actualmente para informar a los administradores del distrito cada mes para informar al departamento de VIH el número total de personas que reciben y el tipo de TAR prescrito. Durante el año 1, trabajaremos con el coordinador del Hub (SHC) y su asistente de investigación para estandarizar la base de datos del hospital y usarla para identificar a los pacientes potenciales que se consideran estables (usando las pautas clínicas desarrolladas en el Objetivo 1) para transferirlos a los PHC.

- e) **Encuestas de médicos de PHC y SHC:** cada seis meses, los médicos de SHC (hub) y PHC (spoke) completarán una encuesta anónima para evaluar el clima de implementación y las experiencias con la descentralización. Las encuestas diferirán ligeramente en términos de los beneficios y riesgos percibidos para la implementación, incluso con ECHO (PHC) y NIATx (ambos); consulte la Definición de variables. Las encuestas enviadas a través de un enlace no requerirán más de 15 minutos y evaluarán la satisfacción y la confianza en la transferencia y gestión de PWH, clima organizacional, ¹²² recursos disponibles, claridad de funciones, ¹²³ colaboración, ¹²⁴ adopción real o planificada de la atención del VIH en los PHC, uso de pautas.
- f) **Encuestas del personal de PHC y SHC:** cada seis meses, los personales de salud de SHC (hub) y PHC (spoke) completarán una encuesta anónima para evaluar el clima de implementación (ICS) ¹²⁵ y las experiencias con la descentralización. Las encuestas diferirán ligeramente en términos de los beneficios y riesgos percibidos para la implementación, incluso con ECHO (PHC) y NIATx (ambos); consulte la Definición de variables. Las encuestas enviadas a través de un enlace no requerirán más de 15 minutos y evaluarán la satisfacción y confianza en la transferencia y gestión de PWH, clima organizacional, ¹²² burnout (ProQL-5), ¹²⁶ recursos disponibles, claridad de roles, ¹²³ colaboración (COPAN-3), ¹²⁴ adopción real o planificada de la atención del VIH en los PHC, autoeficacia; se pueden incluir elementos adicionales dependiendo de las barreras identificadas en el Objetivo 2.
- g) **Desarrollo profesional continuo (CPD):** los médicos y las enfermeras deben cumplir con los requisitos de CPD anualmente, que se proporcionarán al participar en ECHO y completar una evaluación breve (<5 min) al final de la sesión de ECHO para comprobar si dominan la transferencia de conocimientos, adquiridos nuevas habilidades y diga en qué medida la sesión los ayudó a brindar atención del VIH.
- h) **Sesiones de ECHO:** además de los requisitos de CPD para responder preguntas de conocimiento y aprendizaje, Zoom permite realizar encuestas en línea, que se pueden usar para evaluar las respuestas de aprendizaje y habilidades (consulte la Sección 7.a.v).
- i) **Encuestas de liderazgo de PHC:** para comprender hasta qué punto los PHC adoptan ciertos servicios descentralizados relacionados con PWH, evaluaremos cada seis meses con una encuesta en línea enviada por correo electrónico hasta qué punto se brindan estos otros servicios, incluidas pruebas de VIH, asesoramiento de apoyo. (p. ej., adherencia), pruebas de carga viral y CD4 in situ, detección y tratamiento de ITS, uso de estrategias de reincorporación (p. ej., llamadas de seguimiento), etc., incluidas las que surgen en el Objetivo 1. si tienen planes para comenzar o aumentar el número de pacientes, la medida en que el Ministerio de Salud los está apoyando para tratar a las PWH y lo que va bien o podría mejorar con el tratamiento de las PWH.



7.2 Método de asignación/aleatorización (si corresponde)

Solo aplicable para el Objetivo 3:

El Dr. Esserman aleatorizará los sitios y mantendrá ciegos a todos los demás investigadores. No se producirá estratificación. Justificamos la aleatorización de dos centros juntos (Grupo 3) como la última asignación, ya que habremos creado eficiencias tanto con NIATx como con ECHO, además de tener un entrenamiento más experimentado con procesos de cambio implementados. Cada paso tendrá seis meses de observación de control (púrpura) donde se presentan los datos estandarizados sobre la inscripción en SHC y PHC, junto con los datos de RIC y VS. Luego, la implementación ocurrirá utilizando NIATx y ECHO durante 24 meses, después de lo cual se dispone de al menos seis meses para evaluar el mantenimiento de la intervención. Tenga en cuenta que todos los pasos tendrán datos de control y mantenimiento consistentes y cada paso sirve como su propio control.

7.3 Definición y notificación de eventos adversos

No anticipamos muchos eventos adversos o incluso eventos adversos graves relacionados con la participación en un ensayo de implementación de cuña escalonada o la fase de preparación relacionada con métodos mixtos o entrevistas uno a uno. Los métodos mixtos (NGT) y las entrevistas cualitativas se relacionan con las barreras y facilitadores para descentralizar la atención del VIH en Lima. En casos raros, tal vez debido a problemas psicológicos subyacentes desconocidos, un participante puede experimentar angustia emocional, incomodidad, divulgación involuntaria de información confidencial o reacciones imprevistas del participante durante o después de la NGT y/o las encuestas.

Para determinar la posible relación entre el evento adverso y los procedimientos del estudio, se realizará una evaluación exhaustiva de la causalidad. El equipo de investigación, incluido el investigador principal y el personal del estudio, revisará y evaluará cada EA notificado. Esta evaluación implicará la consideración de factores como la asociación temporal, la plausibilidad y la consistencia con los riesgos conocidos asociados con la población de estudio, los métodos de investigación o los temas de las entrevistas. El equipo considerará tanto la causalidad directa como la indirecta, explorando cualquier factor contribuyente que pueda haber influido en la ocurrencia del evento adverso.

La gravedad de cada evento adverso se calificará para permitir un proceso estandarizado de evaluación e informe. El equipo de investigación utilizará una escala de calificación predeterminada, que considera el impacto del evento en el bienestar del participante, así como la duración y la reversibilidad de los efectos. La escala de clasificación de gravedad clasificará los EA como leves, moderados o graves. Los EA leves se definirán como molestias mínimas o angustia temporal experimentada por los participantes del estudio. Los EA moderados se definirán como aquellos que causan angustia moderada o deterioro temporal. Los EA graves se definirán como aquellos que involucran los siguientes resultados: muerte, un evento adverso que pone en peligro la vida, hospitalización o prolongación de la hospitalización existente, una incapacidad persistente o significativa o una interrupción sustancial de la capacidad para llevar a cabo las funciones normales de la vida, o una anomalía congénita /defecto de nacimiento.

Todos los eventos adversos, independientemente de su evaluación de gravedad o causalidad, se informarán al IRB dentro de los plazos de notificación especificados descritos en las pautas del IRB (muerte dentro de las 24 horas y todos los demás dentro de las 72 horas). El informe incluirá información detallada sobre el evento, incluido el

número de identificación del participante (anonimizado), una descripción del evento, la fecha y hora de ocurrencia, su grado de gravedad y la evaluación de la causalidad. Además, se documentará cualquier acción inmediata tomada para abordar el EA. El informe se enviará de inmediato al IRB para garantizar la supervisión y el control adecuados de la seguridad de los participantes durante todo el estudio.

El equipo de investigación llevará a cabo revisiones periódicas de los eventos adversos informados para identificar cualquier patrón, tendencia emergente o posibles problemas de seguridad. Este monitoreo continuo permitirá que el equipo del estudio responda rápidamente a los problemas de seguridad de los participantes y realice las modificaciones necesarias al protocolo del estudio. Si surgen patrones significativos o inesperados de eventos adversos, el equipo del estudio notificará de inmediato al IRB e implementará las estrategias de mitigación adecuadas para proteger el bienestar de los participantes.

7.4 Gestión de reacciones

Preparación de los participantes y proceso de consentimiento informado: antes del estudio, se proporcionará a los participantes información detallada sobre los objetivos, procedimientos y riesgos potenciales de la investigación. Los documentos de consentimiento informado se prepararán cuidadosamente, incluida una sección específica que aborde los posibles factores inductores de estrés relacionados con el estudio. Los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas, buscar aclaraciones y comprender completamente las implicaciones de su participación.

Supervisión y evaluación de los niveles de estrés: para controlar de forma proactiva los niveles de estrés, se supervisará a los participantes durante todo el estudio. Se realizarán evaluaciones periódicas de los niveles de estrés y el bienestar emocional utilizando herramientas validadas. Estas evaluaciones ayudarán a identificar cualquier reacción adversa o signos de angustia. Si los participantes muestran estrés o angustia significativos, se tomarán las medidas adecuadas para garantizar su bienestar.

Establecimiento de canales de comunicación: Se establecerán canales de comunicación abiertos y efectivos entre investigadores y participantes. Se informará a los participantes sobre los puntos de contacto designados dentro del equipo de investigación. Se les alentará a informar cualquier inquietud, malestar o síntoma relacionado con el estrés que puedan experimentar durante el estudio. Los investigadores estarán disponibles para atender las consultas de los participantes y brindar apoyo según sea necesario.

Sesiones informativas: Se realizarán sesiones informativas programadas a lo largo del estudio para permitir que los participantes discutan sus experiencias, emociones y cualquier problema relacionado con el estrés que surja de su participación. Estas sesiones brindarán una oportunidad para que los participantes expresen sus sentimientos, hagan preguntas y reciban la orientación y el apoyo apropiados del equipo de investigación.

Derivación a profesionales de la salud mental: es muy poco probable que los participantes del estudio experimenten angustia psicológica debido a la participación en este ensayo. En los raros casos en que los participantes puedan experimentar angustia,

ansiedad u otros problemas de salud mental significativos no relacionados con la investigación, hay disponible una lista de profesionales de salud mental calificados, incluidos psicólogos y consejeros, para consulta. Se informará a los participantes de su opción de buscar apoyo adicional fuera del alcance del estudio, y se mantendrá estrictamente su confidencialidad.

3. Contactos de emergencia:

A continuación, se incluye una lista de contactos de emergencia. Se informará a los participantes sobre estos recursos de emergencia y se les proporcionará la información de contacto necesaria. Esto asegurará que los participantes tengan acceso a apoyo inmediato en caso de cualquier necesidad psicológica o médica urgente durante el estudio.

1. Cada una de las clínicas que participan en este ensayo tiene acceso a psicólogos expertos donde los participantes pueden buscar apoyo. Además de estos, existen otros recursos locales dentro de Lima.
2. Instituto Nacional de Salud Mental (Instituto Nacional de Salud Mental): esta institución brinda servicios de salud mental y se puede contactar para atención psiquiátrica de emergencia.
3. Servicio de Urgencias Psiquiátricas (Servicio de Emergencia Psiquiátrica): Este servicio ofrece asistencia psiquiátrica de emergencia en Lima.
4. Línea Nacional Contra el Suicidio: una línea de ayuda para personas que experimentan angustia emocional o pensamientos suicidas.
5. SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): Servicio de emergencias médicas de Perú para asistencia médica urgente y transporte a hospitales.
6. Hospital Nacional Dos de Mayo: Un importante hospital en Lima con servicios de emergencia que pueden brindar atención médica. Dirección: Parque " Historia de la Medicina Peruana", S/N, Av. Miguel Grau 13, Lima 15003, Perú
7. Hospital Edgardo Rebagliati Martins: Un hospital líder en Lima que ofrece atención y servicios médicos de emergencia. Dirección : Avenida Edgardo. Rebagliati 490, Jesús María, Lima, Perú

7.5 Procedimientos de retiro

Consentimiento informado y explicación de las opciones de retiro: durante el proceso de consentimiento informado, se informará explícitamente a los participantes de su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin proporcionar una razón. El procedimiento de retiro se explicará claramente, enfatizando que su decisión de retirarse no afectará su atención médica actual o futura, y no habrá repercusiones ni consecuencias negativas por su decisión.

Canales de comunicación: los participantes recibirán información de contacto del equipo de investigación, incluidas direcciones de correo electrónico y números de teléfono, para que puedan comunicar fácilmente su decisión de retirarse. Para garantizar que los participantes se sientan cómodos y capacitados para ejercer su derecho a retirarse, tendrán múltiples opciones para comunicar su decisión (digitalmente o en persona).



Confidencialidad y eliminación de datos: los datos ya recopilados de los participantes que decidan retirarse del estudio serán de-identificados y almacenados de forma segura.

Documentación de Retiro: Se documentarán todos los casos de retiro del participante. Esta documentación incluirá la fecha de retiro, el código de identificación del participante y cualquier información adicional proporcionada por el participante con respecto a su motivo de retiro (si decide divulgarlo). Estos registros se almacenarán de forma segura y se mantendrán confidenciales.

Apoyo continuo y apoyo de salida: los participantes que se retiran del estudio aún pueden necesitar apoyo. Los investigadores ofrecerán a los participantes la oportunidad de recibir información adicional, recursos o referencias relacionadas con su condición de salud o inquietudes específicas. Este apoyo puede incluir brindar información sobre proveedores de atención médica locales, grupos de apoyo u organizaciones que pueden ofrecer asistencia o atención de seguimiento.

7.6 Ubicaciones/Instalaciones

Objetivo 1: Se indicará a todos los participantes que envíen sus respuestas en línea, probablemente a través de un formulario seguro.

Objetivo 2: según la conveniencia de los participantes, la NGT se realizará en persona en los espacios de reunión dentro de las clínicas o en nuestra oficina en Perú. También se pueden realizar a través de Zoom, según las preferencias de los participantes.

Objetivo 3: las colaboraciones NIATx subdivididas, compuestas por proveedores en el centro (secundario) y los radios (primario) se reunirán en persona/virtualmente como un formato híbrido. El lugar de encuentro de los proveedores será el respectivo centro hospitalario al que estén asignados. Las reuniones de todas las colaboraciones NIATx dentro de Lima se reunirán por Zoom para reducir las barreras a la participación.

Como se mencionó anteriormente, todas las sesiones de ECHO también se realizarán a través de Zoom.

Todas las encuestas de liderazgo, médicos, personal y pacientes de PHC y SHC se proporcionarán a los participantes dentro de la clínica en formato impreso o en línea, según las preferencias de los participantes.



8. Diseño Estadístico

i. Retención en Cuidado (RIC): se derivará de las Directrices Peruanas de Tratamiento del VIH. Se diferencian en función de la estabilidad clínica. Desde NetLab (y HMS), sabremos la fecha de inicio de ART. Durante los primeros 12 meses, la CV debe medirse cada 3 meses. A partir de entonces, si el paciente alcanza la VS, puede ser monitoreado cada 6 meses. Por lo tanto, RIC será como mínimo la medición de VL dos veces al año, con al menos 3 meses de diferencia. RIC se evaluará en intervalos de 6 meses; **ii. Supresión viral (VS):** VS se medirá como ARN del VIH-1 <200 copias/mL; la VS máxima será <50 copias/mL, con evaluaciones medidas a intervalos de 6 meses; **iii. Mortalidad:** a partir de la base de datos de mortalidad, los pacientes se marcarán como vivos/muertos en cada intervalo de 6 meses; **IV. Resultados de NIATx:** NIATx está diseñado para mejorar los resultados a nivel de proceso, como la cantidad de PWH transferidos a PHC y el porcentaje retenido en atención. También mediremos la frecuencia de uso y la satisfacción con las herramientas NIATx, incluidos NGT, diagramas de flujo y uso del formulario de proyecto de cambio. Las prácticas prometedoras desarrolladas por los equipos de cambio hub y spoke se identificarán, inventariarán y utilizarán para mejorar la práctica a medida que se difundan. Presumimos que las colaboraciones de aprendizaje NIATx fomentarán la cohesión del grupo y contribuirán a un sentido de participación personal en la realización de cambios en el proceso, lo que dará como resultado una mejor atención al paciente. Estos factores se medirán con entrevistas cualitativas a los proveedores; **v. Resultados del proyecto ECHO:** un método e-Delphi reciente identificó 54 indicadores estandarizados distintos en 4 dominios que se recomiendan para evaluar ECHO.¹²⁷ Según las recomendaciones de nuestro experto en ECHO (Haddad), limitaremos las evaluaciones a la participación de los participantes oradores y el impacto local en los PHC.¹²⁷ Limitaremos las evaluaciones a la participación de los participantes oradores y el impacto local en los PHC. Para minimizar las evaluaciones largas, mediremos algunas variables desde la revisión de los registros de asistencia, la realización de encuestas al final de una sesión de ECHO, la finalización de los elementos de CPD al final de cada sesión (requerido por el proveedor de CPD) y durante las encuestas de proveedores dos veces al año. Nuestra hipótesis es que los proveedores de APS deben aumentar su conocimiento y confianza en el tratamiento de PWH y lo harán cada vez más con el tiempo, por lo que los resultados serán medidas repetidas y se utilizarán como variables explicativas para los resultados primarios de descentralización. Las variables incluirán: a) asistencia a las sesiones (%); b) satisfacción con las sesiones (Likert); c) si el participante presentó casos (%); d) percepción si se sintieron seguros/apoyados durante la sesión (Likert); e) habló sobre la confianza y la competencia de los participantes para gestionar PWH (encuesta, escala de Likert); f) interés en tomar nuevos casos (encuesta); y g) la relación entre los participantes que hablaron y los expertos del centro.

8.1 Consideraciones sobre el tamaño de la muestra

Asignaremos aleatoriamente 4 “áreas de salud”, medidos en 8 períodos de tiempo con cada período de 6 meses. Todos los grupos permanecerán bajo control antes de que se aleatoricen y luego, durante los siguientes tres períodos de 6 meses, asignaremos aleatoriamente 1, 1 y luego 2 grupos para cruzar al tratamiento a los 12 meses, 18 meses y 24 meses, respectivamente (Figura 3). Usando RE-AIM, el resultado principal de efectividad es el porcentaje de PWH diagnosticadas en tratamiento en PHC dentro del distrito. Usando PASS versión 19 (Kaysville, Utah) para probar dos proporciones en un diseño aleatorio de conglomerados escalonados, ingresando la matriz personalizada para el diseño presentado en la Figura 3, asumiendo una tasa de error tipo I bilateral de 0.05, una tasa de referencia de 15% y un coeficiente de correlación intra-conglomerado de 0.05, necesitaríamos un tamaño de muestra total de 1404 (351 por conglomerado y 39 por conglomerado por período de tiempo) para tener

un poder del 90% para detectar una duplicación de individuos tratados en APS (total del 30%). Los estudios de descentralización en el África subsahariana suelen lograr una descentralización de los pacientes que supera el 50%. Dados los tamaños de muestra para cada uno de los conglomerados presentados en la Tabla 1, esperamos tener un tamaño de muestra más que suficiente. Para los resultados secundarios, RIC y VS, utilizaremos un error de tipo I corregido de Bonferroni (0,025) para tener en cuenta las pruebas múltiples. Usando el tamaño de la muestra del resultado primario (aunque esperamos obtener un tamaño de muestra grande), podremos detectar una diferencia que oscila entre el 14% y el 23% para las proporciones iniciales de retención y supresión viral que oscilan entre el 10% y el 50%. Esperamos que falten pocos o ningún dato para nuestro resultado primario dado que realizaremos un seguimiento de las personas a través de las bases de datos existentes del Ministerio de Salud que generalmente tienen datos completos (NetLab y HMS). También exploraremos la adopción, tanto real como intencionada, al examinar los sitios de PHC que brindan atención a las PWH y utilizaremos datos de encuestas para evaluar la adopción intencionada.

8.2 Análisis planificados (primario y secundario)

Las características multinivel (pacientes, médicos, administradores) de los distritos de salud se presentarán para cada paso del diseño y se repetirán para cada período de 6 meses (Tabla 2). Para todos los análisis, utilizaremos un enfoque de intención de tratar de acuerdo con el tiempo en que se pretendía que los distritos de salud pasaran del control a la intervención. El análisis principal se centrará en un efecto de tratamiento promediado en el tiempo utilizando un enfoque de efectos mixtos lineales generalizados ¹²⁸ ajustando el tiempo del calendario, efectos aleatorios para el distrito de salud (relación con el centro y los radios diversos) y efectos fijos para cada paso teniendo en cuenta los cambios organizativos repetidos, compromiso de intervención (NIATx, ECHO) y medidas estructurales a lo largo del tiempo. Este enfoque de análisis se aplicará a los resultados primarios y secundarios. Los análisis adicionales explorarán la heterogeneidad del efecto del tratamiento (HTE) a lo largo del tiempo y durante los 24 meses de implementación. Dichos análisis nos permitirán explorar los factores que más contribuyen a la descentralización, incluidos los resultados dependientes del tiempo de la participación en el Proyecto ECHO por parte de los PHC, la fidelidad NIATx y la finalización de los proyectos de cambio, la reducción del estigma hacia las PWH, etc., que se medirán repetidamente durante la implementación. Se mantendrá una tasa general de error de tipo I bilateral de 0,05 para todos los análisis; se tendrán en cuenta las pruebas múltiples utilizando Bonferroni para los resultados secundarios y la tasa de descubrimiento falso para los análisis HTE. ¹²⁹ No esperamos datos faltantes debido a que se trata de datos de vigilancia del sistema de salud, ¹²⁹ ni anticipamos un sesgo de clasificación errónea, ya que la activación de cada paso no debe implicar más de un mes (de 24 meses de implementación). Cuando el monitoreo no se completa de acuerdo con las pautas (es decir, RIC, VS), las personas no alcanzarán el resultado requerido. Los datos de mortalidad se evaluarán como un análisis exploratorio y se utilizarán para eliminar individuos del denominador. Existe la posibilidad de que las proporciones de los resultados se subestimen o sobrestimen debido a la movilidad. No esperamos que el sesgo sea diferencial a lo largo del tiempo o que tenga un impacto en los hallazgos generales, especialmente porque NetLab y HMS podrán ver a las personas que reubican su atención del VIH en otro lugar de Perú. Independientemente, haremos análisis de sensibilidad para determinar la solidez de nuestros hallazgos.

8.2.1 Análisis de las características del sujeto (si corresponde)

Las poblaciones de sujetos se describirán ampliamente en función de varias características, que incluyen:

- Sexo
- Género
- Edad
- Riesgo de VIH (si se conoce)
- Etnicidad
- Fecha de diagnóstico de VIH
- Fecha de inicio del TAR
- Fecha de asistencia a la clínica
- recuentos de linfocitos CD4
- Niveles de ARN del VIH-1

8.2.2 Análisis intermedio (si corresponde)

No hay análisis intermedios planificados para determinar los resultados de seguridad o eficacia.

8.3 Relevancia de los datos

Como se mencionó anteriormente, este estudio evalúa la transición patrocinada por el gobierno del tratamiento del VIH de los SHC a los PHC en Lima, Perú. Específicamente, nuestro objetivo es determinar qué pautas son óptimas para esta transición, qué barreras/facilitadores existen durante esta transición y en qué medida se adoptan los servicios descentralizados.

Se utilizarán RIC, VS y mortalidad para evaluar la eficacia de la transición e identificar la necesidad de mejora.

NIATx y Project ECHO ayudarán a identificar el alcance de la adopción y las barreras/facilitadores que existen durante la transición en función de los aportes de los participantes durante estas sesiones y las encuestas realizadas posteriormente.

8.4 Codificación de datos

Los datos cualitativos se codificarán por temas utilizando un proceso iterativo por parte de dos revisores, con revisión constante de los temas que surjan. Los datos se analizarán utilizando Atlas.ti. Si bien esta entrevista servirá como referencia, las entrevistas continuarán cada 6 meses, con atención al cambio organizacional.

8.5 Herramientas de análisis de datos

- Análisis cualitativo: Atlas.ti
- Análisis cuantitativo: PASS v19 y R

8.6 Monitoreo de datos

No se prevé que haya consecuencias adversas relacionadas con la participación en el ensayo. En caso de que se informe una consecuencia adversa, se presentará tanto al PI de Perú (Sánchez) como al PI general (Altice), quienes consultarán e informarán al IRB según el nivel de gravedad.



8.7 Manejo de datos faltantes

El equipo de estudio monitoreará y documentará cuidadosamente los datos de resultados faltantes durante todo el proceso de investigación. Esto implicará la revisión periódica de los datos recopilados para identificar cualquier valor faltante o registros incompletos. Los datos faltantes se clasificarán como perdidos completamente al azar (MCAR), perdidos al azar (MAR) o perdidos no al azar (MNAR), según los criterios establecidos y las pruebas estadísticas.

Para abordar los datos de resultados faltantes, se emplearán las siguientes estrategias:

- Análisis de caso completo: se utilizará como enfoque principal un análisis de caso completo, también conocido como eliminación por lista. Esto implica incluir en el análisis solo a los participantes con datos de resultado completos. El impacto potencial de este enfoque sobre el poder estadístico y la generalización se considerará y discutirá cuidadosamente en el informe del estudio.
- Análisis de sensibilidad: se emplearán técnicas de análisis de sensibilidad para evaluar el impacto potencial de los datos faltantes en los resultados del estudio. Se pueden emplear múltiples métodos de imputación, como el uso de modelos predictivos o algoritmos estadísticos, para imputar valores faltantes y generar múltiples conjuntos de datos plausibles. Se realizarán análisis de sensibilidad en estos conjuntos de datos imputados para examinar la solidez de los hallazgos.
- Supuestos de datos faltantes: Se evaluarán cuidadosamente los supuestos relacionados con el mecanismo de datos faltantes (MCAR, MAR o MNAR). Se realizarán análisis de sensibilidad para explorar el impacto de diferentes suposiciones de datos faltantes en las conclusiones del estudio.

El manejo de los datos de resultados faltantes se describirá claramente en el informe final del estudio y en cualquier publicación posterior. El informe incluirá información sobre el porcentaje de datos faltantes, los patrones de faltantes y la justificación detrás de la estrategia de manejo de datos faltantes elegida. Este informe transparente permitirá a los lectores y revisores evaluar el impacto potencial de los datos faltantes en los resultados del estudio y sacar las conclusiones apropiadas.

Para garantizar el manejo adecuado de los datos de resultados faltantes, el equipo de estudio buscará la orientación de estadísticos o analistas de datos experimentados. Estos expertos brindarán información sobre la selección de estrategias de manejo de datos faltantes, realizarán los análisis de sensibilidad necesarios y ayudarán en la interpretación y el informe de los hallazgos.



9. Manejo y registro de datos/muestras

9.1 Confidencialidad de los datos del sujeto

La confidencialidad y la privacidad de los participantes se mantienen estrictamente confidenciales por parte de los investigadores participantes, su personal y los patrocinadores/agencia de financiación. Por lo tanto, el protocolo del estudio, la documentación, los datos y toda otra información generada se mantendrán en estricta confidencialidad.

Todas las actividades de investigación se llevarán a cabo en un entorno lo más privado posible.

Los representantes de la Junta de Revisión Institucional (IRB), las agencias reguladoras o el patrocinador/agencia de financiamiento del estudio pueden inspeccionar todos los documentos y registros que el investigador debe mantener para los participantes en este estudio. El sitio de estudio permitirá el acceso a dichos registros.

La información de contacto del participante del estudio se almacenará de forma segura en cada sitio del estudio para uso interno durante el estudio. Al final del estudio, todos los registros se mantendrán en un lugar seguro durante el período que dicte el IRB revisor, las políticas institucionales, los requisitos reglamentarios o de la agencia patrocinadora/financiadora.

Los datos de investigación de los participantes del estudio, que tienen fines de análisis estadístico e informes científicos, se transmitirán y almacenarán en una carpeta segura de Yale Box. Esto no incluirá la información de contacto o de identificación del participante. Más bien, los participantes individuales y sus datos de investigación serán identificados por un número de identificación de estudio único. Los sistemas de entrada de datos del estudio y de gestión del estudio utilizados serán seguros y estarán protegidos con contraseña. Al final del estudio, todas las bases de datos del estudio serán anonimizadas y archivadas en la carpeta segura de Yale Box.

9.2 Aseguramiento de la calidad de los datos

Sesiones de capacitación: antes del comienzo de la recopilación de datos, todos los investigadores y el personal de investigación involucrado en el estudio se someterán a sesiones de capacitación integrales guiadas por el Marco de garantía de calidad de datos de la OMS. Estas sesiones cubrirán los objetivos del estudio, los protocolos de investigación, los instrumentos de recopilación de datos y los procedimientos de ingreso de datos. La capacitación enfatizará la importancia de la recopilación de datos precisos y consistentes y abordará cualquier posible fuente de sesgo o error.

Procedimientos estandarizados de recopilación de datos: para promover la coherencia, todos los investigadores y el personal de investigación seguirán los procedimientos estandarizados de recopilación de datos descritos en un manual de instrucciones detallado. El manual proporcionará instrucciones explícitas para administrar cuestionarios, realizar entrevistas y capturar datos de observación. También incluirá pautas para manejar situaciones desafiantes y mantener la confidencialidad de los participantes. Las medidas de estandarización minimizarán la variabilidad entre observadores y garantizarán que los datos se recopilen de manera uniforme en todos los sitios de estudio.

Supervisión del sitio y controles de calidad: Se realizarán visitas regulares de monitoreo al sitio para evaluar el cumplimiento de los protocolos de recopilación de datos y garantizar la calidad de los datos. Monitores capacitados visitarán los sitios de los investigadores para revisar los procedimientos de recopilación de datos, verificar la precisión de la entrada de datos y abordar cualquier inquietud o pregunta planteada por los investigadores. Estas visitas de monitoreo se realizarán a intervalos regulares durante la duración del estudio para identificar y corregir cualquier problema con prontitud.

Validación de datos y control de calidad: Se implementarán procedimientos de validación de datos y control de calidad para detectar y corregir errores, inconsistencias o información faltante. Se realizarán periódicamente verificaciones de rango automatizadas, verificaciones de consistencia lógica y auditorías internas de datos para identificar errores de ingreso de datos, valores atípicos o respuestas ilógicas. Estos controles garantizarán la integridad y precisión de los datos recopilados.

9.3 Almacenamiento/seguridad de datos o muestras

- Almacenamiento de datos
 - Los datos de todos los sitios se cargarán en un sistema de almacenamiento de datos utilizando REDCap. La base de datos de REDCap está protegida con doble contraseña y solo está disponible para el personal de Yale, incluido el programa de SIDA de Yale y sus afiliados que hayan sido previamente aprobados para participar en el proyecto por el IRB de Yale. Toda la información recopilada de las fuentes de datos del estudio se almacenará protegida por contraseña con protección de autenticación de dos factores y requisitos de contraseña doble para abrir archivos específicos. Las computadoras y los sistemas de Yale se han encriptado de acuerdo con las políticas de seguridad de Yale. Todos los datos de investigación se almacenarán en las oficinas de investigación con doble llave en el programa de Investigación Clínica y Comunitaria dentro del Programa de SIDA de Yale. La información del sujeto se almacenará por número de estudio de investigación y sin identificadores únicos. Los datos se almacenarán de la manera descrita anteriormente durante al menos siete años después de la finalización del estudio.
- Gestión de datos y protección de la información de salud del paciente (PHI)
 - No recopilamos ningún identificador personal ni de los pacientes ni del personal clínico/administrativo. Todos los datos serán desidentificados y no vincularemos ningún dato con el nombre de una persona específica, identificación nacional, dirección, fecha de nacimiento o cualquier otra información identificable.

9.4 Registros de estudio

Todos los documentos reglamentarios, protocolos, formularios de consentimiento, encuestas y transcripciones de entrevistas anónimas se considerarán registros del estudio. El sitio de Yale será responsable de mantener toda la documentación del estudio y se almacenará en la carpeta Yale Box. Todos los investigadores del estudio que participen en el análisis de datos tendrán acceso a esta carpeta.



9.5 Acceso a la fuente

Fuentes de datos: en el año 1, trabajaremos con el Ministerio de Salud para acceder a las diversas bases de datos y establecer métodos para analizar los datos para guiar la ampliación, al igual que hicimos con la base de datos SyReX en Ucrania, que usamos para brindar retroalimentación a los implementadores durante NIATx para identificar oportunidades de implementación (es decir, seguimiento de entrada, abandono y retención en el tratamiento). ¹¹⁹⁻¹²¹

- a) **NetLab:** Administrado por el NIH peruano y estará disponible por el Ministerio de Salud (ver Benites LOS) y disponible para todos los sitios. Esta base de datos tiene un identificador único para cada PWH en el país que ha sido diagnosticada y proporciona varias variables importantes para el seguimiento y el análisis: datos demográficos, fecha de diagnóstico, todas las fechas y resultados de los recuentos de CD4 y CV, centro de atención que ordenó las pruebas de laboratorio, distrito de residencia. Esta base de datos podrá proporcionar datos a nivel de distrito y sitio de prueba y tratamiento (APS vs SHC), así como si se mudaron fuera de la Gran Lima para recibir atención.
- b) **Sistema de Gestión del VIH (HMS):** El Fondo Mundial y Partners in Health han creado y están realizando una prueba piloto del HMS en dos regiones de Perú (Lima, Amazonas), que integra todas las variables de NetLab con otras fuentes de datos como comorbilidades médicas (p. ej., TB), variables clínicas, datos de farmacia (tipo de esquema antirretroviral), hospitalización y muerte. HMS debe completar la prueba piloto en noviembre de 2022 y se espera que se use a nivel nacional a partir de entonces. Si esta base de datos es completamente funcional, podremos examinar otros posibles factores de confusión para medir el RIC, la deserción, las brechas en las prescripciones de TAR y algunas comorbilidades.
- c) **SINADEF:** Idealmente, esta base de datos nacional de mortalidad operada por el Ministerio de Salud se integrará en el HMS, pero podemos usar esta base de datos para verificar dos veces las fechas y la causa de la muerte, aunque la causa puede no ser del todo confiable.
- d) **Base de datos del hospital:** cada SHC mantiene su propia base de datos que incluye el nombre, la nacionalidad, el distrito de residencia, la edad, el sexo, el tipo de TAR, el día de inicio y diagnóstico del TAR, las ITS, la deserción (ahora definido de manera diferente por algunos hospitales como retraso en la dispensación de farmacia de 1 a 6 meses y descarga de CD4 y VL de NetLab según disponibilidad. Estos datos se utilizan actualmente para informar a los administradores de la jurisdicción (DIRIS) cada mes para informar al departamento de VIH el número total de personas que reciben y el tipo de TAR prescrito. Durante el año 1, trabajaremos con el coordinador del Hub (SHC) y su asistente de investigación para estandarizar la base de datos del hospital y usarla para identificar a los pacientes potenciales que se consideran estables (usando las pautas clínicas desarrolladas en el Objetivo 1) para transferirlos a los PHC.
- e) **Encuestas de médicos de PHC y SHC:** cada seis meses, los médicos de SHC (hub) y PHC (spoke) completarán una encuesta anónima para evaluar el clima de implementación y las experiencias con la descentralización. Las encuestas diferirán ligeramente en términos de los beneficios y riesgos percibidos para la implementación, incluso con ECHO (PHC) y NIATx (ambos); consulte la Definición de variables. Las encuestas enviadas a través de un enlace no requerirán más de 15 minutos y evaluarán la satisfacción y la confianza en la transferencia y gestión de PWH, clima organizacional, ¹²² recursos disponibles, claridad de funciones, ¹²³ colaboración, ¹²⁴ adopción real o planificada de la atención del VIH en los PHC, uso de pautas.
- f) **Encuestas del personal de PHC y SHC:** cada seis meses, personal clínico de SHC (hub) y PHC (spoke) completarán una encuesta anónima para evaluar el clima de implementación (ICS) ¹²⁵ y las experiencias con la descentralización. Las encuestas



difierirán ligeramente en términos de los beneficios y riesgos percibidos para la implementación, incluso con ECHO (PHC) y NIATx (ambos); consulte la Definición de variables. Las encuestas enviadas a través de un enlace no requerirán más de 15 minutos y evaluarán la satisfacción y confianza en la transferencia y gestión de PWH, clima organizacional, ¹²² burnout (ProQL-5), ¹²⁶ recursos disponibles, claridad de roles, ¹²³ colaboración (COPAN-3), ¹²⁴ adopción real o planificada de la atención del VIH en los PHC, autoeficacia; se pueden incluir elementos adicionales dependiendo de las barreras identificadas en el Objetivo 2.

- g) **Desarrollo profesional continuo (CPD):** los médicos y las enfermeras deben cumplir con los requisitos de CPD anualmente, que se proporcionarán al participar en ECHO y completar una evaluación breve (<5 min) al final de la sesión de ECHO para comprobar si dominan la transferencia de conocimientos, adquiridos nuevas habilidades y diga en qué medida la sesión los ayudó a brindar atención del VIH.
- h) **Sesiones de ECHO:** además de los requisitos de CPD para responder preguntas de conocimiento y aprendizaje, Zoom permite realizar encuestas en línea, que se pueden usar para evaluar las respuestas de aprendizaje y habilidades (consulte la Sección 7.av).
- i) **Encuestas de liderazgo de PHC:** para comprender hasta qué punto los PHC adoptan ciertos servicios descentralizados relacionados con PWH, evaluaremos cada seis meses con una encuesta en línea enviada por correo electrónico hasta qué punto se brindan estos otros servicios, incluidas pruebas de VIH, asesoramiento de apoyo. (p. ej., adherencia), pruebas de carga viral y CD4 in situ, detección y tratamiento de ITS, uso de estrategias de reincorporación (p. ej., llamadas de seguimiento), etc., incluidas las que surgen en el Objetivo 1. si tienen planes para comenzar o aumentar el número de pacientes, la medida en que el Ministerio de Salud los está apoyando para tratar a las PWH y lo que va bien o podría mejorar con el tratamiento de las PWH.

9.6 Retención de registros

Todos los registros del estudio se mantendrán en la carpeta Yale Box. Todos los registros no identificados se conservarán hasta 5 años después de la finalización del estudio y luego se archivarán indefinidamente. El equipo de estudio mantendrá un inventario detallado de todos los materiales archivados, incluida su ubicación, para facilitar la recuperación futura si es necesario.

9.7 Plan de Monitoreo de Datos y Seguridad

Dado que este protocolo no implica un ensayo clínico, no esperamos que requiera un DSMP. Todos los demás problemas de seguridad de datos se describen anteriormente. Sin embargo, tendremos un DSMP. Dado que este es un estudio de riesgo mínimo, es aceptable que el PI controle los datos, evalúe todos los eventos adversos e informe de inmediato cualquier evento notificable al IRB y otras partes correspondientes dentro de los plazos requeridos (p. ej., agencias de financiación/reguladoras) No esperamos que ocurra ningún evento reportable como resultado de nuestra investigación.

No implementaremos un DSMB, ya que se indica un DSMB, desde una perspectiva práctica en las siguientes circunstancias:

- El equipo de investigación revisará colectivamente los hallazgos del estudio cada 6 meses durante las visitas in situ a Lima.
- Si el ensayo está destinado a proporcionar información definitiva sobre la efectividad y/o seguridad de una intervención médica o bioconductual



- El Método Delphi, ECHO y NIATx ya son efectivos pero no se han probado en este entorno y no hay ningún grupo que NO esté recibiendo la intervención .
- Si hay datos previos que sugieran que la intervención que se está estudiando tiene el potencial de inducir una toxicidad potencialmente inaceptable
 - Nunca se han observado respuestas adversas.
- Si el ensayo evalúa la mortalidad u otro criterio de valoración importante, de forma que la inferioridad de un brazo de tratamiento tiene implicaciones tanto en la seguridad como en la eficacia.
 - Todos los brazos recibirán finalmente la intervención de descentralización.
- Si sería éticamente importante que el ensayo se detuviera antes de tiempo si la pregunta principal abordada se ha respondido definitivamente, incluso si las preguntas secundarias o la información de seguridad completa aún no se han abordado por completo.
 - La pregunta de investigación no es evaluar la seguridad de la intervención en sí.

10. Consideraciones de estudio

10.1 Revisión de la Junta de Revisión Institucional (IRB)

El protocolo se enviará al IRB para su revisión y aprobación. La aprobación del protocolo debe obtenerse antes de iniciar cualquier actividad de investigación. Cualquier cambio al protocolo requerirá una enmienda IRB aprobada antes de la implementación. El IRB tendrá la determinación final si se requiere el consentimiento informado y la autorización HIPAA.

El cierre del estudio se enviará al IRB después de que se hayan completado todas las actividades de investigación.

Otros eventos del estudio (p. ej, filtraciones de datos, desviaciones del protocolo) se notificarán según las políticas de Yale.

10.2 Formación de Personal Investigador

Todas las personas que ayuden con la investigación, incluidos los investigadores, los coordinadores de investigación, los recolectores de datos y otro personal de investigación, se someterán a sesiones de capacitación integrales antes de participar en el estudio. Estas sesiones de capacitación cubrirán varios aspectos del estudio, incluidos los objetivos del estudio, los protocolos de investigación, las consideraciones éticas, los procedimientos de recopilación de datos y la confidencialidad de los participantes. La capacitación estará a cargo de investigadores experimentados o coordinadores del estudio familiarizados con los procedimientos del estudio y las pautas éticas.

Durante las sesiones de capacitación, a las personas se les proporcionará un documento de protocolo de estudio detallado que describe los objetivos, el diseño y la metodología del estudio. También recibirán instrucciones específicas sobre sus responsabilidades en la ejecución del protocolo, incluida la recopilación de datos, el reclutamiento y el consentimiento de los participantes, la administración de cuestionarios o entrevistas y el cumplimiento de las pautas éticas. La capacitación enfatizará la importancia de seguir los procedimientos del estudio de manera precisa y consistente para garantizar la integridad de los datos y la seguridad de los participantes.



La capacitación también enfatizará las consideraciones éticas involucradas en la realización del estudio. Esto incluirá debates sobre el consentimiento informado, la participación voluntaria, la protección de la privacidad y la confidencialidad de la información de los participantes. Se capacitará a las personas para mantener una estricta confidencialidad durante todo el estudio, manejar datos confidenciales de los participantes e informar cualquier posible problema ético o evento adverso que pueda surgir durante la investigación.

Se mantendrá un registro de las sesiones de capacitación a las que asiste el personal de investigación, incluida la fecha, los temas cubiertos y los nombres de las personas capacitadas. Esta documentación servirá como evidencia de la capacitación brindada y estará disponible para su revisión por parte del IRB u otros organismos reguladores, según sea necesario.

Luego de la capacitación inicial, las personas que ayuden con la investigación recibirán supervisión y apoyo continuos del personal de estudio designado. Se llevarán a cabo reuniones regulares, registros y sesiones de retroalimentación para abordar cualquier pregunta, inquietud o desafío que surja durante el estudio. Este apoyo continuo asegurará que las personas estén bien equipadas para llevar a cabo sus responsabilidades de manera efectiva y ética.

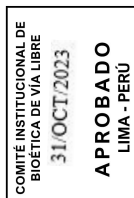
10.3 Seguimiento del estudio

El estudio será supervisado por el administrador del sitio de Perú designado con sede en Yale. El monitoreo se realizará dos veces al mes e incluirá visitas in situ, revisión de la recopilación de datos y cumplimiento de las pautas éticas.

10.4 Problemas imprevistos y desviaciones del protocolo

Objetivo 1:

- *Riesgos asociados con la provisión de la opinión de expertos a través del Método Delphi:* La participación en el Método Delphi tiene el potencial de hacer que los participantes se sientan incómodos, así como el potencial de tomar tiempo. Un riesgo adicional es el riesgo de confidencialidad a través de una violación de datos, pero debido a que todos los contribuyentes lo hacen de forma anónima, existe poco riesgo a menos que el compilador viole la confidencialidad, lo cual no se prevé.
 - *Mitigación de riesgos:* no anticipamos preguntas incómodas, solo su experiencia, que debe estar respaldada por datos. Antes de comenzar con los procedimientos del Método Delphi, se les entregará una hoja informativa que describe el objetivo, el proceso y los temas del Método Delphi, y se les preguntará si desean participar. Se les dará tiempo para pensar si les gustaría participar. No se espera que ocurran problemas imprevistos o eventos adversos relacionados con el estudio en esta parte del estudio. Las copias electrónicas de los comentarios de los expertos y el resumen estarán protegidas con contraseña (como se describe a continuación). Haremos hincapié en que su participación permanecerá anónima, que no se recopilará información personal, clínica o identificable, y que sus respuestas no se compartirán con nadie, ya que los facilitadores solo compartirán un resumen de las respuestas colectivas después de cada ronda.
- *Riesgo asociado con la pérdida de confidencialidad:* existe el riesgo de posibles violaciones de la confidencialidad. Tenemos la intención de hacer todo lo posible para reducir este riesgo. Dres. Altice (PI) y Sánchez tienen una amplia experiencia en los



aspectos legales y éticos relacionados con la realización de investigaciones con poblaciones vulnerables.

- *Mitigación de riesgos:* Todos los participantes recibirán resúmenes e instrucciones por correo electrónico, que puede ser cualquier correo electrónico que proporcionen. Toda la información recopilada de las fuentes de datos del estudio se almacenará protegida por contraseña con protección de autenticación de dos factores y requisitos de contraseña doble para abrir archivos específicos. Las computadoras y los sistemas de Yale se han encriptado de acuerdo con las políticas de seguridad de Yale. Todos los datos de investigación se almacenarán en las oficinas de investigación con doble llave en el programa de Investigación Clínica y Comunitaria dentro del Programa de SIDA de Yale. La información del sujeto se almacenará por número de estudio de investigación y sin identificadores únicos. Los datos se almacenarán de la manera que se describe a continuación durante al menos siete años después de la finalización del estudio.

Objetivo 2:

- *Riesgos asociados con los grupos focales (NGT):* la participación en NGT tiene el potencial de hacer que los participantes se sientan incómodos, especialmente dado el riesgo de que otros participantes no mantengan la confidencialidad. Un riesgo adicional es el riesgo de confidencialidad a través de una violación de datos.
 - *Mitigación de riesgos:* se informará a los participantes que pueden optar por no responder todas o algunas de las preguntas con las que se sientan incómodos. Antes de comenzar el NGT, se les dará una hoja de información que describe el objetivo, el proceso y los temas del NGT, y se les preguntará si desean participar. Se les dará tiempo para pensar si les gustaría participar. No se espera que ocurran problemas imprevistos o eventos adversos relacionados con el estudio en esta parte del estudio. Las copias electrónicas de los procedimientos de NGT estarán protegidas con contraseña (como se describe a continuación).
- *Riesgo asociado con la pérdida de confidencialidad:* existe el riesgo de posibles violaciones de la confidencialidad. Tenemos la intención de hacer todo lo posible para reducir este riesgo. El Dr. Altice (PI) tiene una amplia experiencia en los aspectos legales y éticos relacionados con la realización de investigaciones con poblaciones vulnerables.
 - *Mitigación de riesgos:* todos los participantes serán entrevistados en habitaciones privadas dentro de sus instalaciones de atención o mediante zoom sin su nombre o imagen. Toda la información recopilada de las fuentes de datos del estudio se almacenará protegida por contraseña con protección de autenticación de dos factores y requisitos de contraseña doble para abrir archivos específicos. Las computadoras y los sistemas de Yale se han encriptado de acuerdo con las políticas de seguridad de Yale. Todos los datos de investigación se almacenarán en las oficinas de investigación con doble llave en el programa de Investigación Clínica y Comunitaria dentro del Programa de SIDA de Yale. La información del sujeto se almacenará por número de estudio de investigación y sin identificadores únicos. Los datos se almacenarán de la manera descrita anteriormente durante al menos siete años después de la finalización del estudio.
- *Riesgos asociados con las entrevistas detalladas de los administradores:* Los administradores clave serán entrevistados anualmente. Pueden sentirse incómodos y pueden sentir que su participación en estas encuestas puede poner en peligro su situación laboral o ponerlos en desacuerdo con otras organizaciones



gubernamentales. Además, existe el riesgo de que su participación pueda causar una mayor carga en su carga de trabajo.

- *Mitigación de riesgos:* Al igual que en otras partes de este estudio, informaremos a todos los administradores que su participación es totalmente voluntaria y que tienen la libertad de no responder ninguna de las preguntas en las entrevistas. Sin embargo, tendrán la seguridad de que ninguna de sus respuestas será transmitida, en parte o en su totalidad, a nadie. También los invitaremos a observar cualquier procedimiento de investigación para promover la transparencia en nuestro trabajo y generar confianza con ellos. Nos esforzaremos por comunicarnos con ellos con frecuencia, compartir nuestros resultados y trabajar juntos para promover la colaboración y garantizar que las entrevistas sean parte de este proceso colaborativo.

Objetivo 3:

- *Riesgos asociados con las encuestas de liderazgo y personal clínico:* Se le pedirá al personal de los PHC y SHC que complete encuestas como parte de este estudio. Es posible que se les hagan preguntas que podrían hacerlos sentir incómodos, y es posible que sientan que su participación en estas encuestas (o, específicamente, su elección de NO participar) puede poner en peligro su situación laboral. Además, existe el riesgo de que su participación pueda causar una mayor carga en su carga de trabajo.
 - *Mitigación de riesgos:* Al igual que en otras partes de este estudio, informaremos a todo el personal que su participación es totalmente voluntaria y que tienen la libertad de no responder ninguna de las preguntas de las encuestas. Sin embargo, se les asegurará que ninguna de sus respuestas será transmitida, en parte o en su totalidad, a sus gerentes o empleadores. Consideraremos específicamente y evitaremos temas que puedan poner en peligro su empleo. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud de Perú para garantizar que la participación en este estudio no sea una carga adicional para el personal, sino que se implemente como parte de su capacitación profesional y desarrollo de capacidades. De hecho, todas las actividades se implementarán como parte del plan del país para descentralizar la atención del VIH. También formularemos las encuestas de manera que minimicemos el número de variables demográficas solicitadas, para reducir la posibilidad de identificación de un individuo. Se les informará que pueden retirarse del estudio en cualquier momento; sin embargo, nuestra experiencia en Perú y estudios previos en Ucrania han mostrado una participación y aceptación cercana al 100%, ya que no se reportarán respuestas individuales y solo se proporcionarán datos agregados. No se espera que ocurran problemas imprevistos o eventos adversos relacionados con el estudio en esta parte del estudio.
- *Riesgo asociado con la pérdida de confidencialidad:* existe el riesgo de posibles violaciones de la confidencialidad.
 - *Mitigación de riesgos:* Tenemos la intención de hacer todo lo posible para reducir este riesgo. El Dr. Altice (PI) tiene una amplia experiencia en los aspectos legales y éticos relacionados con la realización de investigaciones con poblaciones vulnerables. Todas las encuestas se administrarán en línea, de forma anónima, con un enlace generado aleatoriamente. Todos los datos recibidos del Ministerio de Salud serán datos agregados a nivel clínico, y no incluirán ningún dato personal, identificable o individual. Toda la información recopilada de las fuentes de datos del estudio se almacenará protegida por contraseña con protección de autenticación de dos factores y requisitos de contraseña doble para abrir archivos específicos. Las computadoras y los sistemas de Yale se han encriptado de acuerdo con las políticas de seguridad



de Yale. Todos los datos de investigación se almacenarán en las oficinas de investigación con doble llave en el programa de Investigación Clínica y Comunitaria dentro del Programa de SIDA de Yale. La información del sujeto se almacenará por número de estudio de investigación y sin identificadores únicos. Los datos se almacenarán de la manera descrita anteriormente durante al menos siete años después de la finalización del estudio.

- *Riesgo asociado con la transferencia de pacientes:* un cambio en la ubicación de la atención puede presentar un cambio significativo para los pacientes. Si bien los procedimientos descentralizados transferirán a los pacientes a lugares más cercanos a su hogar, no podemos suponer que esto por sí solo sea suficiente para justificar la transferencia del paciente, ni que esta sea la única barrera que enfrentan los pacientes para acceder a la atención.
 - *Mitigación de riesgos:* todos los proveedores estarán capacitados para tener una conversación con cada paciente antes de transferirlos sobre el motivo de la transferencia, el proceso de transferencia de atención y los posibles riesgos y beneficios de ser transferido (ver arriba). Si bien el proceso de transferencia ya está ocurriendo como parte del plan nacional para la descentralización de cuidado de atención de ART, indicaremos a los proveedores que la transferencia es voluntaria. No recopilaremos ningún dato de estos pacientes, pero aun así nos aseguraremos de que estén completamente informados del proceso. Solo después de que el paciente dé su consentimiento, será transferido de un sitio a otro. No obligaremos a nadie a ser trasladado.

Si el equipo de estudio se da cuenta de un problema imprevisto (UP) (p. ej., violación de datos, desviación del protocolo), el evento se informará al IRB de Yale y Perú por correo electrónico.

El informe UP incluirá la siguiente información:

Información de identificación del protocolo: título y número del protocolo, nombre del PI y número de proyecto del IRB;

- Una descripción detallada del evento, incidente, experiencia o resultado;
- Una explicación de la base para determinar que el evento, incidente, experiencia o resultado representa un UP;
- Una descripción de cualquier cambio al protocolo u otras acciones correctivas que se hayan tomado o se propongan en respuesta al UP.

Para cumplir con el requisito de notificación inmediata, los UP se informarán utilizando el siguiente cronograma:

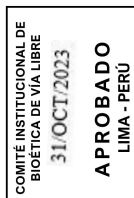
- Los UP se informarán al IRB dentro de los 5 días hábiles posteriores a que el investigador se dé cuenta del evento.

10.5 Interrupción del estudio

No anticipamos que el estudio se interrumpa excepto en condiciones de fuerza mayor. Estos pueden incluir guerras, desastres naturales, conflictos o que el gobierno suspenda todos los programas de tratamiento del VIH en el país.

10.6 Finalización del estudio

Anticipamos que el estudio se completará dentro de los 5 años posteriores a la recepción de los fondos. Yale IRB y NIH serán informados de la finalización del estudio dentro de los 3 meses.



10.7 Plan de Gestión de Conflictos de Interés

La independencia de este estudio de cualquier influencia real o percibida, como la del gobierno peruano o los hospitales, es fundamental. Por lo tanto, se divulgará y gestionará cualquier conflicto de interés real de las personas que tengan un papel en el diseño, la realización, el análisis, la publicación o cualquier aspecto de este ensayo. Además, las personas que tengan un conflicto de intereses percibido deberán manejar dichos conflictos de una manera que sea apropiada para su participación en el juicio. El liderazgo del estudio, junto con el comité de revisión de conflictos de intereses apropiado, ha establecido políticas y procedimientos para que todos los miembros del grupo de estudio divulguen todos los conflictos de intereses y establecerán un mecanismo para la gestión de todas las dualidades de intereses informadas.

Todos los investigadores seguirán las políticas de conflicto de intereses aplicables.

10.8 Fuente de financiamiento

Este estudio está financiado por los NIH, número de subvención 1R01AI177082 - 01A1.

10.9 Plan de publicación

La política de publicación de los resultados del estudio se basará en los siguientes principios:

- Transparencia: Los hallazgos del estudio se informarán de manera precisa, objetiva y transparente, reflejando los datos recopilados y el análisis realizado.
- Consideraciones Éticas: La publicación se apegará a las directrices éticas del campo de investigación y garantizará la protección de los derechos, la confidencialidad y el anonimato de los participantes.
- Cumplimiento de los requisitos reglamentarios: la publicación cumplirá con todos los requisitos reglamentarios pertinentes, incluidos los establecidos por el IRB, la institución patrocinadora y cualquier organismo de financiación aplicable.
- Puntualidad: Los resultados del estudio se publicarán de manera oportuna, teniendo en cuenta la necesidad de un análisis y revisión exhaustivos de los datos.

11. Lista de tablas

Tabla 1. Características de los Hubs and Spokes en Lima Urbana

Tabla 2. Cronología del estudio

Tabla 3. Medidas de implementación dentro del marco RE-AIM (representa la fuente de datos)



12. Referencias

1. JOINT United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). HIV/AIDS Report: Country Fact Sheet - Peru. Geneva, Switzerland; 2021. p. Accessed on July 27, 2022 at: <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/peru>.
2. Chow JY, Konda KA, Borquez A, et al. Peru's HIV care continuum among men who have sex with men and transgender women: opportunities to optimize treatment and prevention. *International journal of STD & AIDS* 2016; 27(12): 1039-48.
3. Ministerio de Salud del Perú. Análisis de la situación epidemiológica del VIH/SIDA en el Perú—bases epidemiológicas para la prevención y control. . In: VIH/SIDA Dd, editor. Lima, Peru; 2021.
4. Peruvian Ministry of Health. Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú. In: Health Mo, editor. Lima, Peru; 2019. p. Accessed on May 17, 2022 at: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1893883-expansion-de-la-respuesta-nacional-al-vih-en-poblaciones-clave-y-vulnerables-de-ambitos-urbanos-y-amazonicos-del-peru-subvencion-vih-fondo-mundial-lecciones-aprendidas-y-logros-principales>.
5. Sánchez J, Konda K, Gonzales P. Estudio de Vigilancia de Comportamiento y Prevalencia de VIH e ITS en Mujeres Transgénero (MTG) en 11 ciudades del Perú: Ministerio de Salud - Gobierno del Perú (MINSA), 2019.
6. Brown SE, Vagenas P, Konda KA, et al. Men Who Have Sex With Men in Peru: Acceptability of Medication-Assisted Therapy for Treating Alcohol Use Disorders. *Am J Mens Health* 2017; 11(4): 1269-78.
7. Ferro EG, Weikum D, Vagenas P, et al. Alcohol use disorders negatively influence antiretroviral medication adherence among men who have sex with men in Peru. *AIDS Care* 2015; 27(1): 93-104.
8. Krishnan A, Ferro EG, Weikum D, et al. Communication technology use and mHealth acceptance among HIV-infected men who have sex with men in Peru: implications for HIV prevention and treatment. *AIDS Care* 2015; 27(3): 273-82.
9. Ludford KT, Vagenas P, Lama JR, et al. Screening for drug and alcohol use disorders and their association with HIV-related sexual risk behaviors among men who have sex with men in Peru. *PLoS One* 2013; 8(8): e69966.
10. Pizzicato LN, Vagenas P, Gonzales P, et al. Active syphilis and its association with HIV and sexual risk behaviours in a multicity sample of men who have sex with men and transgender women in Peru. *Sex Health* 2017; 14(4): 304-12.
11. Ranjit YS, Krishnan A, Earnshaw VA, et al. Psychometric Evaluation and Validation of the HIV Stigma Scale in Spanish Among Men Who Have Sex With Men and Transgender Women. *Stigma and Health* 2021.
12. Ranjit YS, Krishnan A, Earnshaw VA, et al. *Stigma and Health*. 2021.
13. Rich JD, Beckwith CG, Macmadu A, et al. Clinical care of incarcerated people with HIV, viral hepatitis, or tuberculosis. *Lancet* 2016; 388(10049): 1103-14.
14. Rich KM, Valencia Huamani J, Kiani SN, et al. Correlates of viral suppression among HIV-infected men who have sex with men and transgender women in Lima, Peru. *AIDS Care* 2018; 30(11): 1341-50.



15. Rich KM, Wickersham JA, Valencia Huamani J, et al. Factors Associated with HIV Viral Suppression Among Transgender Women in Lima, Peru. *LGBT Health* 2018; 5(8): 477-83.
16. Vagenas P, Brown SE, Clark JL, et al. A Qualitative Assessment of Alcohol Consumption and Sexual Risk Behaviors Among Men Who Have Sex With Men and Transgender Women in Peru. *Subst Use Misuse* 2017; 52(7): 831-9.
17. Vagenas P, Lama JR, Ludford KT, Gonzales P, Sanchez J, Altice FL. A systematic review of alcohol use and sexual risk-taking in Latin America. *Revista Panamericana De Salud Publica-Pan American Journal of Public Health* 2013; 34(4): 267-74.
18. Vagenas P, Ludford KT, Gonzales P, et al. Being unaware of being HIV-infected is associated with alcohol use disorders and high-risk sexual behaviors among men who have sex with men in Peru. *AIDS Behav* 2014; 18(1): 120-7.
19. Vagenas P, Wickersham JA, Calabrese SK, et al. Validation of the 'drinking expectancy questionnaire for men who have sex with men' in Peru. *Drug Alcohol Rev* 2015; 34(5): 559-66.
20. Weikum D, Ferro EG, Vagenas P, et al. Neurocognitive impairment negatively influences antiretroviral adherence among men who have sex with men in Peru. 20th International AIDS Conference. Melbourne, Australia: International AIDS Society; 2014.
21. Weikum D, Shrestha R, Ferro EG, et al. An explanatory factor analysis of a brief self-report scale to detect neurocognitive impairment among HIV-positive men who have sex with men and transgender women in Peru. *AIDS Care* 2017; 29(10): 1297-301.
22. Sivakumar A, Madden L, DiDomizio E, Eller A, Villanueva M, Altice FL. Treatment of Hepatitis C virus among people who inject drugs at a syringe service program during the COVID-19 response: The potential role of telehealth, medications for opioid use disorder and minimal demands on patients. *Int J Drug Policy* 2022; 101: 103570.
23. Madden LM, Farnum SO, Eggert KF, et al. An investigation of an open-access model for scaling up methadone maintenance treatment. *Addiction* 2018; 113(8): 1450-8.
24. Paschenko S, Bromberg DJ, Dumchev K, et al. Organizational Factors that Contribute to Improvements in Quality Health Indicators for Patients on Methadone at Specialty and Primary Healthcare Clinics in Ukraine: Preliminary Findings from a Stepped Wedge Trial. *PLoS Global Public Health* 2022.
25. Muthulingam D, Madden LM, Altice FL. Outpatient opioid use disorder treatment for the ID physician. *The Opioid Epidemic and Infectious Diseases* 2021: 161-87.
26. Snell-Rood C, Willging C, Showalter D, Peters H, Pollini RA. System-level factors shaping the implementation of "hub and spoke" systems to expand MOUD in rural areas. *Substance Abuse* 2021; 42(4): 716-25.
27. Haddad MS, Zelenev A, Altice FL. Integrating buprenorphine maintenance therapy into federally qualified health centers: real-world substance abuse treatment outcomes. *Drug Alcohol Depend* 2013; 131(1-2): 127-35.
28. Haddad MS, Zelenev A, Altice FL. Buprenorphine maintenance treatment retention improves nationally recommended preventive primary care screenings when integrated into urban federally qualified health centers. *J Urban Health* 2015; 92(1): 193-213.
29. Bachiredy C, Soule MC, Izenberg JM, Dvoryak S, Dumchev K, Altice FL. Integration of health services improves multiple healthcare outcomes among HIV-infected people who inject drugs in Ukraine. *Drug Alcohol Depend* 2014; 134: 106-14.



30. Earnshaw VA, Cox J, Wong PL, et al. "I want the doctors to know that I am as bright as a candle": Experiences with and Hopes for Doctor Interactions Among Malaysian Key Populations and People Living with HIV. *AIDS Behav* 2022; 1-10.
31. Walters SM, Li WP, Saifi R, et al. Barriers and Facilitators to Implementing Project ECHO in Malaysia During the COVID-19 Pandemic. *J Int Assoc Provid AIDS Care* 2022; 21: 23259582221128512.
32. Organization WH. Operations manual for delivery of HIV prevention, care and treatment at primary health centres in high-prevalence, resource-constrained settings: Edition 1 for fieldtesting and country adaptation. Geneva, Switzerland, 2008.
33. Cobos Muñoz D, Merino Amador P, Monzon Llamas L, Martinez Hernandez D, Santos Sancho JM. Decentralization of health systems in low and middle income countries: a systematic review. *International journal of public health* 2017; 62(2): 219-29.
34. Suthar AB, Rutherford GW, Horvath T, Doherty MC, Negussie EK. Improving antiretroviral therapy scale-up and effectiveness through service integration and decentralization. *Aids* 2014; 28: S175-S85.
35. Peters DH, Garg A, Bloom G, Walker DG, Brieger WR, Hafizur Rahman M. Poverty and access to health care in developing countries. *Annals of the new York Academy of Sciences* 2008; 1136(1): 161-71.
36. Duncombe C, Rosenblum S, Hellmann N, et al. Reframing HIV care: putting people at the centre of antiretroviral delivery. *Tropical Medicine & International Health* 2015; 20(4): 430-47.
37. Kredo T, Ford N, Adeniyi FB, Garner P. Decentralising HIV treatment in lower-and middle-income countries. *Cochrane database of systematic reviews* 2013; (6).
38. Weinmann S, Koesters M, Becker T. Effects of implementation of psychiatric guidelines on provider performance and patient outcome: systematic review. *Acta Psychiatrica Scandinavica* 2007; 115(6): 420-33.
39. Mitchell AJ, Delaffon V, Vancampfort D, Correll C, De Hert M. Guideline concordant monitoring of metabolic risk in people treated with antipsychotic medication: systematic review and meta-analysis of screening practices. *Psychological medicine* 2012; 42(1): 125-47.
40. Possemato K, Johnson EM, Beehler GP, et al. Patient outcomes associated with primary care behavioral health services: A systematic review. *General hospital psychiatry* 2018; 53: 1-11.
41. Cook DJ, Greengold NL, Ellrodt AG, Weingarten SR. The relation between systematic reviews and practice guidelines. *Ann Intern Med* 1997; 127(3): 210-6.
42. Zhou C, Crawford A, Serhal E, Kurdyak P, Sockalingam S. The impact of project ECHO on participant and patient outcomes: a systematic review. *Academic Medicine* 2016; 91(10): 1439-61.
43. World Health Organization (WHO). What's new in service delivery: fact sheet: World Health Organization, 2015.
44. Grimsrud A, Bygrave H, Doherty M, et al. Reimagining HIV service delivery: the role of differentiated care from prevention to suppression. *Journal of the International AIDS Society* 2016; 19(1).
45. Bromberg DJ, Mayer KH, Altice FL. Identifying and managing infectious disease syndemics in patients with HIV. *Current Opinion in HIV and AIDS* 2020; 15(4): 232-42.

46. Fayorsey RN, Saito S, Carter RJ, et al. Decentralization of pediatric HIV care and treatment in five sub-Saharan African countries. *Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)* 2013; 62(5): e124.
47. Vogt F, Kalenga L, Lukela J, et al. Brief report: decentralizing ART supply for stable HIV patients to community-based distribution centers: program outcomes from an urban context in Kinshasa, DRC. *Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)* 2017; 74(3): 326.
48. Reidy WJ, Sheriff M, Wang C, et al. Decentralization of HIV care and treatment services in Central Province, Kenya. *Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)* 2014; 67(1): e34.
49. Boyer S, Abu-Zaineh M, Blanche J, et al. Does HIV Services Decentralization Protect against the Risk of Catastrophic Health Expenditures? Some Lessons from Cameroon. *Health services research* 2011; 46(6pt2): 2029-56.
50. Bemelmans M, Van Den Akker T, Ford N, et al. Providing universal access to antiretroviral therapy in Thyolo, Malawi through task shifting and decentralization of HIV/AIDS care. *Tropical medicine & international health* 2010; 15(12): 1413-20.
51. Glasgow RE, Harden SM, Gaglio B, et al. RE-AIM planning and evaluation framework: adapting to new science and practice with a 20-year review. *Frontiers in public health* 2019; 7: 64.
52. Hassan S, Cooke A, Saleem H, Mushi D, Mbwapo J, Lambdin BH. Evaluating the integrated methadone and anti-retroviral therapy strategy in Tanzania using the RE-AIM framework. *International journal of environmental research and public health* 2019; 16(5): 728.
53. Lee RE, Galavíz KI, Soltero EG, et al. Applying the RE-AIM conceptual framework for the promotion of physical activity in low-and middle-income countries. *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 2017; 25.
54. Kennedy SG, Sanders T, Estabrooks PA, et al. Implementation at-scale of school-based physical activity interventions: A systematic review utilizing the RE-AIM framework. *Obesity Reviews* 2021; 22(7): e13184.
55. Fox MP, Pascoe S, Huber AN, et al. Adherence clubs and decentralized medication delivery to support patient retention and sustained viral suppression in care: Results from a cluster-randomized evaluation of differentiated ART delivery models in South Africa. *PLoS medicine* 2019; 16(7): e1002874.
56. Fairall L, Bachmann MO, Lombard C, et al. Task shifting of antiretroviral treatment from doctors to primary-care nurses in South Africa (STRETCH): a pragmatic, parallel, cluster-randomised trial. *The Lancet* 2012; 380(9845): 889-98.
57. Sanne I, Orrell C, Fox MP, et al. Nurse versus doctor management of HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy (CIPRA-SA): a randomised non-inferiority trial. *The Lancet* 2010; 376(9734): 33-40.
58. Selke HM, Kimaiyo S, Sidle JE, et al. Task-shifting of antiretroviral delivery from health care workers to persons living with HIV/AIDS: clinical outcomes of a community-based program in Kenya. *JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes* 2010; 55(4): 483-90.
59. Maulide Cane R, Melesse DY, Kayeyi N, et al. HIV trends and disparities by gender and urban–rural residence among adolescents in sub-Saharan Africa. *Reproductive Health* 2021; 18(1): 1-10.

60. Hall HI, Espinoza L, Benbow N, Hu YW, Workgroup UAHS. Epidemiology of HIV infection in large urban areas in the United States. *PLoS One* 2010; 5(9): e12756.
61. Magadi MA. Understanding the urban–rural disparity in HIV and poverty nexus: the case of Kenya. *Journal of Public Health* 2017; 39(3): e63-e72.
62. Ho J, Byrne AL, Linh NN, Jaramillo E, Fox GJ. Decentralized care for multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. *Bull WHO* 2017; 95(8): 584.
63. Adimora AA, Auerbach JD. Structural interventions for HIV prevention in the United States. *Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)* 2010; 55(0 2): S132.
64. Wang A, Pollack T, Kadziel LA, et al. Impact of Practice Facilitation in Primary Care on Chronic Disease Care Processes and Outcomes: a Systematic Review. *J Gen Intern Med* 2018; 33(11): 1968-77.
65. Baskerville NB, Liddy C, Hogg W. Systematic review and meta-analysis of practice facilitation within primary care settings. *Annals of family medicine* 2012; 10(1): 63-74.
66. Ford JH, 2nd, Stumbo SP, Robinson JM. Assessing long-term sustainment of clinic participation in NIATx200: Results and a new methodological approach. *J Subst Abuse Treat* 2018; 92: 51-63.
67. Ford JH, 2nd, Abramson B, Wise M, Dattalo M, Mahoney JE. Bringing Healthy Aging to Scale: A Randomized Trial of a Quality Improvement Intervention to Increase Adoption of Evidence-Based Health Promotion Programs by Community Partners. *Journal of public health management and practice : JPHMP* 2017; 23(5): e17-e24.
68. Roosa M, Scripa JS, Zastowny TR, Ford JH, 2nd. Using a NIATx based local learning collaborative for performance improvement. *Eval Program Plann* 2011; 34(4): 390-8.
69. McCarty D, Gustafson DH, Wisdom JP, et al. The Network for the Improvement of Addiction Treatment (NIATx): enhancing access and retention. *Drug Alcohol Depend* 2007; 88(2-3): 138-45.
70. Fields D, Knudsen HK, Roman PM. Implementation of Network for the Improvement of Addiction Treatment (NIATx) Processes in Substance Use Disorder Treatment Centers. *J Behav Health Serv Res* 2016; 43(3): 354-65.
71. Ford JH, 2nd, Osborne EL, Assefa MT, et al. Using NIATx strategies to implement integrated services in routine care: a study protocol. *BMC health services research* 2018; 18(1): 431.
72. Assefa MT, Ford JH, 2nd, Osborne E, et al. Implementing integrated services in routine behavioral health care: primary outcomes from a cluster randomized controlled trial. *BMC health services research* 2019; 19(1): 749.
73. Quanbeck AR, Gustafson DH, Marsch LA, et al. Integrating addiction treatment into primary care using mobile health technology: protocol for an implementation research study. *Implement Sci* 2014; 9: 65.
74. Hoffman KA, Green CA, Ford JH, 2nd, Wisdom JP, Gustafson DH, McCarty D. Improving quality of care in substance abuse treatment using five key process improvement principles. *J Behav Health Serv Res* 2012; 39(3): 234-44.
75. Gustafson DH, Quanbeck AR, Robinson JM, et al. Which elements of improvement collaboratives are most effective? A cluster-randomized trial. *Addiction* 2013; 108(6): 1145-57.
76. Fields D, Roman PM, Blum TC. Management systems, patient quality improvement, resource availability, and substance abuse treatment quality. *Health Serv Res* 2012; 47(3 Pt 1): 1068-90.

77. Fields D, Roman PM. Total quality management and performance in substance abuse treatment centers. *Health Serv Res* 2010; 45(6 Pt 1): 1630-49.
78. Herbeck DM, Gonzales R, Rawson RA. Performance improvement in addiction treatment: efforts in California. *J Psychoactive Drugs* 2010; Suppl 6: 261-8.
79. Douglas TJ, William Q. Judge J. Total Quality Management Implementation and Competitive Advantage: The Role of Structural Control and Exploration. *Academy of Management Journal* 2001; 44(1): 158-69.
80. Shortell SM, O'Brien JL, Carman JM, et al. Assessing the impact of continuous quality improvement/total quality management: concept versus implementation. *Health Serv Res* 1995; 30(2): 377-401.
81. Stetler CB, Legro MW, Wallace CM, et al. The role of formative evaluation in implementation research and the QUERI experience. *J Gen Intern Med* 2006; 21 Suppl 2: S1-8.
82. Basu S, Smith-Rohrberg D, Bruce RD, Altice FL. Models for integrating buprenorphine therapy into the primary HIV care setting. *Clin Infect Dis* 2006; 42(5): 716-21.
83. Edelman EJ, Moore BA, Calabrese SK, et al. Preferences for implementation of HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP): Results from a survey of primary care providers. *Prev Med Rep* 2020; 17: 101012.
84. Edelman EJ, Moore BA, Calabrese SK, et al. Primary Care Physicians' Willingness to Prescribe HIV Pre-exposure Prophylaxis for People who Inject Drugs. *AIDS Behav* 2017; 21(4): 1025-33.
85. Rich KM, Bia J, Altice FL, Feinberg J. Integrated Models of Care for Individuals with Opioid Use Disorder: How Do We Prevent HIV and HCV? *Curr HIV/AIDS Rep* 2018; 15(3): 266-75.
86. Weiss L, Netherland J, Egan JE, et al. Integration of buprenorphine/naloxone treatment into HIV clinical care: lessons from the BHIVES collaborative. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2011; 56 Suppl 1: S68-75.
87. Arora S, Geppert CM, Kalishman S, et al. Academic health center management of chronic diseases through knowledge networks: Project ECHO. *Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges* 2007; 82(2): 154-60.
88. Arora S, Kalishman S, Dion D, et al. Partnering urban academic medical centers and rural primary care clinicians to provide complex chronic disease care. *Health Aff (Millwood)* 2011; 30(6): 1176-84.
89. Arora S, Thornton K, Murata G, et al. Outcomes of treatment for hepatitis C virus infection by primary care providers. *N Engl J Med* 2011; 364(23): 2199-207.
90. Sussman K, Burns MK, Lembke ES. Effects of ECHO MTSS Teleconsultation Model on Self-Efficacy of Data-Based Individualization of Academic Interventions. *Journal of Educational and Psychological Consultation* 2021: 1-21.
91. Devarakonda S. Hub and spoke model: making rural healthcare in India affordable, available and accessible. *Rural and remote health* 2016; 16(1): 1-8.
92. Roney K. 4 emerging models provide strategy roadmap for future transactions. *Becker's Hospital Review* [Internet]. 2012.
93. Demaerschalk BM, Switzer JA, Xie J, Fan L, Villa KF, Wu EQ. Cost utility of hub-and-spoke telestroke networks from societal perspective. *The American journal of managed care* 2013; 19(12): 976-85.



94. Taylor L, Hyatt A, Sandel M. Defining the health care system's role in addressing social determinants and population health. *Health Affairs Blog [Internet]* 2016.
95. Moher D, Schulz KF, Simera I, Altman DG. Guidance for developers of health research reporting guidelines. *PLoS Med* 2010; 7(2): e1000217.
96. Wang X, Chen Y, Yang N, et al. Methodology and reporting quality of reporting guidelines: systematic review. *BMC medical research methodology* 2015; 15(1): 1-9.
97. Banno M, Tsujimoto Y, Kataoka Y. The majority of reporting guidelines are not developed with the Delphi method: a systematic review of reporting guidelines. *Journal of Clinical Epidemiology* 2020; 124: 50-7.
98. Dalkey N, Helmer O. An experimental application of the Delphi method to the use of experts. *Management science* 1963; 9(3): 458-67.
99. Turoff M, Linstone HA. *The Delphi method-techniques and applications*. 2002.
100. Brooks KW. Delphi technique: Expanding applications. *North Central Association Quarterly* 1979; 53(3): 377-85.
101. Hemming K, Taljaard M. Reflection on modern methods: when is a stepped-wedge cluster randomized trial a good study design choice? *International Journal of Epidemiology* 2020; 49(3): 1043-52.
102. Hemming K, Haines TP, Chilton PJ, Girling AJ, Lilford RJ. The stepped wedge cluster randomised trial: rationale, design, analysis, and reporting. *Bmj* 2015; 350.
103. DiDomizio L, Chandra D, Nichols L, Villanueva M, Altice FL. Challenges to Achieving HCV Micro-elimination in People with HIV and Recommended Future Implementation Strategies by Clinicians *AIDS Behav* 2021: In Press.
104. Hassett TR, Lim JK, Eng CW, et al. Identifying Perceived Barriers, Facilitators, and Preferences for Medication-Assisted Therapies Among People Who Use Opioids in Malaysia using Nominal Group Technique. *Subst Use Misuse* 2021: In press.
105. Madden L, Bojko MJ, Farnum S, et al. Using nominal group technique among clinical providers to identify barriers and prioritize solutions to scaling up opioid agonist therapies in Ukraine. *Int J Drug Policy* 2017; 49: 48-53.
106. Muthulingam D, Bia J, Madden LM, Farnum SO, Barry DT, Altice FL. Using nominal group technique to identify barriers, facilitators, and preferences among patients seeking treatment for opioid use disorder: A needs assessment for decision making support. *J Subst Abuse Treat* 2019; 100: 18-28.
107. Eger WH, Altice FL, Lee J, et al. Using nominal group technique to identify barriers and facilitators to preventing HIV using combination same-day pre-exposure prophylaxis and medications for opioid use disorder. *Harm Reduct J* 2022; 19(1): 120.
108. Delbecq A, Van de Ven A, Gustafson D. *Group techniques for program planning--A guide to nominal group and delphi processes*. Glenview, IL: Scott, Foresman, and Company; 1975.
109. Jones J, Hunter D. Consensus methods for medical and health services research. *BMJ (Clinical research ed)* 1995; 311(7001): 376-80.
110. Sav A, McMillan SS, Kelly F, et al. The ideal healthcare: priorities of people with chronic conditions and their carers. *BMC health services research* 2015; 15: 551.
111. Humphrey-Murto S, Varpio L, Wood TJ, et al. The Use of the Delphi and Other Consensus Group Methods in Medical Education Research: A Review. *Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges* 2017.

112. Murphy MK, Black NA, Lamping DL, et al. Consensus development methods, and their use in clinical guideline development. *Health technology assessment (Winchester, England)* 1998; 2(3): i-iv, 1-88.
113. Brislin RW. Back-Translation for Cross-Cultural Research. *J Cross-Cultural Psych* 1970; 1: 185-216.
114. Molfenter T. Development of a NIATx Fidelity Scale. University of Wisconsin; 2021. p. Includes: organization, job function, goal set, walk through, getting ideas from patients, getting ideas from staff, change leader function, rapid cycle PDSA change project and frequency, and check ins.
115. Rojas SA, Godino JG, Northrup A, et al. Effectiveness of a decentralized hub and spoke model for the treatment of hepatitis C virus in a federally qualified health center. *Hepatology communications* 2021; 5(3): 412-23.
116. Walters SM, Wong, P.L., Saifi, R., Azwa, I., Sharifah, F.S., Collier, Z.K., Amir Hassan, A., Haddad, M., Altice, F.L., Kamarulzaman, A., Earnshaw, V. Barriers and Facilitators to Implementing Project ECHO in Malaysia during the COVID-19 pandemic. *Journal of the International Association of Providers of AIDS Care (JIAPAC)* 2022: In Press.
117. Fernández-Ferreras FJ, Moreno-Romero A, Cantisano GT. Role Clarity and Satisfaction for Knowledge Workers. *Engineering Digital Transformation: Springer*; 2019: 11-6.
118. Pijnacker L. Human resource analytics: role clarity impacts performance. 2019. <https://www.effortory.com/knowledge/hr-analytics-role-clarity-impacts-performance/> (accessed August 9, 2022 2022).
119. Meteliuk A, Galvez S, Fomenko T, et al. Successful transfer of stable patients on opioid agonist therapies from specialty addiction treatment to primary care settings in Ukraine: A pilot study. *J Subst Abuse Treat* 2022; 134: 108619.
120. Meteliuk A, Galvez de Leon SJ, Madden LM, et al. Rapid transitional response to the COVID-19 pandemic by opioid agonist treatment programs in Ukraine. *J Subst Abuse Treat* 2021; 121: 108164.
121. Farnum SO, Makarenko I, Madden L, et al. The real-world impact of dosing of methadone and buprenorphine in retention on opioid agonist therapies in Ukraine. *Addiction* 2021; 116(1): 83-93.
122. Peña Suárez E, Muñiz Fernández J, Campillo Álvarez Á, Fonseca Pedrero E, García Cueto E. Assessing organizational climate: Psychometric properties of the CLIOR Scale. *Psicothema* 2013.
123. Kundu SC, Kumar S, Lata K. Effects of perceived role clarity on innovative work behavior: a multiple mediation model. *RAUSP Management Journal* 2021; 55: 457-72.
124. Jaruseviciene L, Kontrimiene A, Zaborskis A, et al. Development of a scale for measuring collaboration between physicians and nurses in primary health-care teams. *Journal of Interprofessional Care* 2019.
125. Ehrhart MG, Aarons GA, Farahnak LR. Assessing the organizational context for EBP implementation: the development and validity testing of the Implementation Climate Scale (ICS). *Implement Sci* 2014; 9: 157.
126. Stamm BH. The Concise ProQOL Manual, 2nd ed. In: Pocatello IPo, editor.; 2010. p. Accessed on 17 October 2019 at: https://proqol.org/ProQOL_Test_Manuals.html.
127. Moss P, Hartley N, Newcomb D, Russell T. Measuring the Success of a Project ECHO Implementation: Results from an International e-Delphi Study. *Global implementation research and applications* 2022: 1-16.

128. Li F, Hughes JP, Hemming K, Taljaard M, Melnick ER, Heagerty PJ. Mixed-effects models for the design and analysis of stepped wedge cluster randomized trials: An overview. *Statistical Methods in Medical Research* 2021; 30(2): 612-39.
129. Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal statistical society: series B (Methodological)* 1995; 57(1): 289-300.

